

Théorie de la transformation et application au problème de Kepler

Projet de semestre

Dylan Samuelian

Superviseur: Joachim Krieger

Printemps 2018

Résumé

Dans ce projet, nous nous intéressons aux systèmes Hamiltoniens sur l'espace euclidien et aux transformations de leurs solutions.

Le premier chapitre rappelle des résultats standards sur la théorie des équations différentielles ordinaires.

Dans le second chapitre, nous étudions comment se comporte les solutions de systèmes différentiels autonomes par difféomorphisme et nous montrons que sous condition de régularité, le flot de tout système différentiel peut être localement linéarisé.

Dans les deux chapitres qui suivent, nous dérivons la forme des systèmes Hamiltoniens à partir d'un principe variationnel et étudions ensuite les propriétés particulières de leur flot sous l'angle de transformations dites canoniques.

Le chapitre 5 met en relation, par une version simplifiée du Théorème de Noether, les actions de groupes laissant invariant un Hamiltonien et les quantités conservées du système Hamiltonien associé.

Finalement, nous appliquons la théorie développée au problème de Kepler et nous construisons une transformation mettant en lien le problème de Kepler et le problème géodésique sur $\mathbb{S}^n$.

Remerciements

Je remercie le Professeur Joachim Krieger pour m'avoir laissé de l'autonomie dans la rédaction de ce projet et pour avoir pris le temps de répondre aux quelques questions que j'ai pu avoir durant le semestre.

Table des matières

	Page
1 Existence, unicité et différentiabilité par rapport aux conditions initiales	3
2 Flots, champs de vecteurs, et lois de transformation	5
3 Equation d'Euler et équations d'Hamilton	12
3.1 L'équation d'Euler-Lagrange	12
3.2 Transformée de Legendre et système Hamiltonien	13
4 Transformations canoniques	18
5 Intégrales premières et Théorème de Noether	25
5.1 Intégrales premières	25
5.2 Théorème de Noether	27
5.3 Conservation de la quantité de mouvement totale	30
5.4 Conservation du moment cinétique total	32
5.5 Conservation des angles et des normes	33
6 Problème de Kepler	35
6.1 Caractérisation des solutions pour l'énergie négative	35
6.2 Symétrie du groupe $SO(n+1)$ et vecteur de Runge-Lenz	38
A Rappels sur les sous-variétés de $\mathbb{R}^n$	40
B Calculs d'algèbres de Lie	43
C Déterminant d'une matrice symplectique	46
D Equation d'Hamilton-Jacobi	49

Notation

1. Si $f(x) \in C^1(\mathbb{R}^n)$, $x = (x_1, \dots, x_n)$, on notera

$$f_{x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \in C^0(\mathbb{R}^n)$$

la dérivée partielle de f par rapport à x_i .

2. Si $f(x) \in C^1(\mathbb{R}^n)$, on notera

$$\nabla f = f_x = \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \right)_{1 \leq i \leq n} \in C^0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$$

le vecteur des dérivées partielles de f .

3. Si $F(x) \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$, on notera

$$J_F = \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x) \right)_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}} \in C^0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^{p \times n})$$

la matrice Jacobienne de F .

4. Si $f(x, y) \in C^1(\mathbb{R}^{n+m})$, on notera $\nabla_x f$ ou f_x le vecteur de dérivées partielles de f par rapport à la variable $x = (x_1, \dots, x_n)$.
5. Si $F(x, y) \in C^1(\mathbb{R}^{n+m}, \mathbb{R}^p)$, on notera $J_{F,x}$ la matrice Jacobienne de F par rapport à la variable $x = (x_1, \dots, x_n)$.
6. Si $F(x, y) \in C^2(\mathbb{R}^{n+m}, \mathbb{R}^p)$, on notera F_{xy} la matrice Jacobienne de $\nabla_x F = F_x$ par rapport à la variable $y = (y_1, \dots, y_m)$.

Chapitre 1

Existence, unicité et différentiabilité par rapport aux conditions initiales

Avant de commencer toute discussion sur les équations différentielles, on rappelle ici quelques résultats standards d'existence et de régularité de leurs solutions.

Les preuves peuvent être trouvées dans [Wal98] et [AMR88].

Théorème 1.1 (Cauchy-Lipschitz)

Soient $I = [\xi - a, \xi + a]$, $a > 0$, et $f(t, y) \in C^0(I \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ globalement Lipschitz par rapport à la variable y , i.e. telle que

$$\exists \Lambda \geq 0 \forall t \in I \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^n : |f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq \Lambda |y_1 - y_2|.$$

Alors le problème de Cauchy

$$(Cau) = \begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), t \in I \\ y(\xi) = x \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

admet une unique solution $y \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$.

Théorème 1.2 (Cauchy-Lipschitz local)

Soient $I = [\xi - a, \xi + a]$, $a > 0$, et $f(t, y) \in C^0(I \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ localement Lipschitz par rapport à la variable y .

Alors le problème de Cauchy

$$(Cau) = \begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), t \in I \\ y(\xi) = x \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

admet une unique solution locale $y \in C^1(\tilde{I}, \mathbb{R}^n)$, $\xi \in \tilde{I} \subset I$ ouvert.

De plus, si $y \in C^1(\tilde{I}, D)$, $\tilde{I} = (\xi - b_1, \xi + b_2)$, et y n'admet aucun prolongement à droite de $\tilde{I}$ (respectivement à gauche), alors $\lim_{t \rightarrow b_2} y(t) = +\infty$ ou $-\infty$ (respectivement $t \rightarrow b_1$).

Théorème 1.3 (Théorème d'existence de Péano)

Soient $I = [\xi - a, \xi + a]$, $a > 0$, $D \subset \mathbb{R}^n$ ouvert, et $f(t, y) \in C^0(I \times D, \mathbb{R}^n)$.

Alors le problème de Cauchy

$$(Cau) = \begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), & t \in I \\ y(\xi) = x \in D \end{cases}$$

admet au moins une solution locale $y \in C^1(\tilde{I}, D)$, $\xi \in \tilde{I} \subset I$ ouvert.

Théorème 1.4 (Différentiabilité par rapport aux conditions initiales)

Soient $I = [\xi - a, \xi + a]$, $a > 0$, $D \subset \mathbb{R}^n$ ouvert, et $f(t, y) \in C^k(I \times D, \mathbb{R}^n)$, $k \geq 0$, localement Lipschitz par rapport à la variable y .

Pour tout $x \in D$, il existe un ouvert $x \in U \subset D$ tel que les uniques solutions $y(t, x)$ au problème de Cauchy

$$(Cau)_x = \begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), & t \in I \\ y(\xi) = x \in U \end{cases}$$

ont un intervalle ouvert $\xi \in \tilde{I} \subset I$ d'existence commun et la fonction $y: \tilde{I} \times U \rightarrow D$ ainsi définie satisfait $y \in C^k(\tilde{I} \times U, D)$, $y(0, x) = x$, $y_t(t, x) = f(t, y(t, x))$.

Chapitre 2

Flots, champs de vecteurs, et lois de transformation

Considérons un système d'équations différentielles autonome en coordonnées cartésiennes

$$(\dot{x}(t), \dot{y}(t)) = f(x(t), y(t))$$

On souhaite étudier comment se comporte ce système lorsque l'on utilise les coordonnées polaires, i.e. quel est le système associé aux nouvelles coordonnées $(r(t), \theta(t))$ satisfaisant la relation

$$(x(t), y(t)) = (r(t) \cos \theta(t), r(t) \sin \theta(t)) = u(r(t), \theta(t))$$

La réponse est donnée par la loi de transformation. On va montrer que $(r(t), \theta(t))$ résoud un système qui dépend uniquement de f , u , et J_u^{-1} .

Dans ce chapitre, on introduit et relie les notions de **flot**, **champ de vecteurs**, et **transformation**.

Définition 2.1 (Flot)

Soient $I = (-a, a)$, $a > 0$, et $f(y) \in C^0(V, \mathbb{R}^n)$, $V \subset \mathbb{R}^n$ ouvert, une fonction telle que pour toute donnée initiale $y_0 \in K \subset D$ fixée, le problème de Cauchy autonome

$$(Cau)_x = \begin{cases} y'(t) = f(y(t)), t \in I \\ y(0) = y_0 \in K \end{cases}$$

admette une unique solution $\phi(t, y_0)$ définie sur tout I .

La fonction $\phi: I \times K \rightarrow V$ ainsi définie est appelée le **flot** de f .

On note $\phi(t, y) = \phi^t(y)$.

Proposition 2.1 (Loi de groupe d'un flot)

Soient I et $f(y) \in C^0(V, \mathbb{R}^n)$ comme ci-dessus. Soit $\phi^t(y)$ le flot associé à f .

Alors

$$\begin{aligned} \phi^{t+s}(y) &= \phi^t(\phi^s(y)) = \phi^t \circ \phi^s(y) \quad \forall t, s, t+s \in I \quad \forall y \in K \\ \phi^0(y) &= y \quad \forall y \in K \end{aligned}$$

En particulier, $\phi^t(y)$ est inversible d'inverse $\phi^{-t}(y)$.

Démonstration.

L'identité $\phi^0(y) = y \quad \forall y \in \mathbb{R}$ est évidente.

Soit $s \in I$ et $y_0 \in K$ fixés. Par définition du flot et par hypothèse, $\phi^t(\phi^s(y_0))$ est l'unique solution au problème

$$(Cau) = \begin{cases} y'(t) = f(y(t)), t \in I \\ y(0) = \phi^s(y_0) \end{cases}$$

Or, pour t assez petit, $\phi^{t+s}(y_0)$ résoud aussi (Cau). On conclut par unicité. $\square$

Dans tout ce qui suit, s'il n'est pas précisé autrement, toutes les équations différentielles considérées sont autonomes d'ordre 1, i.e. sont de la forme $y'(t) = f(y(t))$, avec $f \in C^k(V, \mathbb{R}^n)$, $k \geq 0$, $V \subset \mathbb{R}^n$ ouvert, et telles que

1. t prend valeur dans un voisinage symétrique I de 0 ;
2. Pour toute donnée initiale $y_0 \in V$, le problème de Cauchy $y'(t) = f(y(t))$, $y(0) = y_0$ admet une unique solution $\phi^t(y_0)$ définie sur tout I ;

Alors l'unique flot de f ainsi défini vérifie

1. $\phi^t(y) \in C^0(I \times V, V)$, $\phi^0(y) = y \forall y \in V$, et $\phi_t(t, y) = f(\phi^t(y))$;
2. Si f est de classe C^k , $k \geq 0$, alors le flot $\phi^t(y)$ est aussi de classe C^k .

et la propriété 1 détermine alors entièrement et uniquement le flot de f .

La condition $f \in C^k$, $k \geq 1$, est suffisante pour avoir une unique solution, mais elle n'est pas suffisante pour que la solution soit définie sur tout I .

Définition 2.2 (Difféomorphisme)

Une application bijective $u \in C^k(U, V)$, $k \geq 1$, $U, V \subset \mathbb{R}^n$ ouverts, d'inverse $u^{-1} \in C^k(V, U)$ est appelé un C^k -difféomorphisme.

Proposition 2.2

Une application bijective $u \in C^k(U, V)$, $k \geq 1$, $U, V \subset \mathbb{R}^n$ ouverts, est un C^k -difféomorphisme si et seulement si la matrice Jacobienne $J_u(x)$ est inversible $\forall x \in U$.

De plus, $J_u^{-1}(x) = J_{u^{-1}}(u(x)) \forall x \in U$.

Proposition 2.3 (Loi de transformation pour les édos)

Soit $f \in C^0(V, \mathbb{R}^n)$ et considérons le problème autonome $(\star): y'(t) = f(y(t))$. Soit $u \in C^1(U, V)$ un difféomorphisme et posons $y(t) = u(z(t))$.

Alors $z(t)$ est solution du problème

$$(\star\star): z'(t) = J_u^{-1}(z(t)) \cdot f(u(z(t))) := J_u^{-1}f \circ u(z(t)).$$

De plus, si ϕ^t est le flot de $(\star)$, alors le flot ψ^t de $(\star\star)$ est donné par

$$\psi^t(z) = u^{-1} \circ \phi^t \circ u(z)$$

Démonstration.

On a $z(t) = u^{-1}(y(t))$. En dérivant, on obtient

$$\begin{aligned} z'(t) &= J_{u^{-1}}(y(t)) \cdot y'(t) = J_{u^{-1}}(y(t)) \cdot f(y(t)) = J_{u^{-1}}(u(z(t))) \cdot f(u(z(t))) \\ &= J_u^{-1}(z(t)) \cdot f(u(z(t))) \end{aligned}$$

Définissons $\psi^t(z) = u^{-1} \circ \phi^t \circ u(z)$. On a immédiatement $\psi^0(z) = z \forall z$. De plus

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial t}(t, z) &= J_{u^{-1}}(\phi^t \circ u(z)) \cdot \frac{\partial \phi}{\partial t}(t, u(z)) = J_{u^{-1}}(\phi^t(u(z))) \cdot f(\phi^t(u(z))) \\ &= J_{u^{-1}}(u \circ \psi^t(z)) \cdot f(u \circ \psi^t(z)) = J_u^{-1}(\psi^t(z)) \cdot f(u(\psi^t(z))), \end{aligned}$$

donc ψ^t est bien le flot du second problème. $\square$

Remarque 2.4

Réciproquement, si ψ^t est le flot associé à une fonction continue g et si ψ^t vérifie $\psi^t(z) = u^{-1} \circ \phi^t \circ u(z)$, en dérivant par rapport à t comme ci-dessus et en posant $t = 0$, on obtient $g(z) = J_u^{-1}(z) \cdot f(u(z))$.

Lemme 2.5 (Lemme de Hadamard)

Soit $f \in C^k(V)$, $k \geq 1$, $V \subset \mathbb{R}^n$ convexe. Alors il existe des fonctions $\Phi_i(x, y) \in C^{k-1}(V \times V)$, $i = 1, \dots, n$, telles que

$$\forall x, y \in V: f(x) - f(y) = \sum_{i=1}^n \Phi_i(x, y)(x_i - y_i) \quad \text{et} \quad \Phi_i(y, y) = f_{x_i}(y).$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} f(x) - f(y) &= \int_0^1 \frac{d}{ds} [f(sx + (1-s)y)] ds \\ &= \int_0^1 \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(sx + (1-s)y)(x_i - y_i) ds \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(sx + (1-s)y) ds \right) (x_i - y_i) \end{aligned}$$

$\square$

Définition 2.3 (Champ de vecteurs)

Un **champ de vecteurs** (ou **dérivation**) de classe C^k , $k \geq 0$, sur un ouvert $V \subset \mathbb{R}^n$ est une application $\mathbb{R}$ -linéaire $X : C^1(V) \rightarrow C^0(V)$ vérifiant

$$X(fg) = fX(g) + gX(f) \quad (\text{R\`egle de Leibniz})$$

et

$$X(C^{k+1}(V)) \subset C^k(V)$$

On d\`enote par $\Gamma^k(V)$ l'ensemble des champs de vecteurs C^k sur V .

Proposition 2.6

Soit $X \in \Gamma^k(V)$. Soit $c \in \mathbb{R}$ consid\`er\`e comme fonction constante. Alors $X(c) = 0$.

D\`emonstration.

$X(1) = X(1 \cdot 1) = 1X(1) + 1X(1) = 2X(1) \Rightarrow X(1) = 0$. On conclut par lin\`earit\`e. $\square$

Proposition 2.7 (Ecriture en coordonn\`ees d'un champ de vecteurs)

Soit $\{y_1, \dots, y_n\}$ un syst\`eme de coordonn\`ees pour $V \subset \mathbb{R}^n$. Tout champ de vecteurs $X \in$

$\Gamma^k(V)$ est de la forme

$$X = \sum_{i=1}^n f_i(y) \frac{\partial}{\partial y_i}, \quad f_i(y) = X(y_i)(y) \in C^k(V)$$

En particulier, il existe une bijection $\mathbb{R}$ -linéaire entre les champs de vecteurs $X \in \Gamma^k(V)$ et les fonctions $f \in C^k(V, \mathbb{R}^n)$.

Démonstration.

C'est un corollaire direct de la Proposition précédente et du Lemme de Hadamard (Lemme 2.5). $\square$

Remarque 2.8

On utilisera le terme champ de vecteurs sans distinction pour désigner une dérivation X comme ci-dessus ou une fonction $f \in C^k$.

Proposition 2.9 (Lien entre champ de vecteurs et flot)

Soit $\phi^t(x)$ le flot associé à l'équation $y'(t) = f(y(t))$, $f \in C^0(V, \mathbb{R}^n)$.

Considérons le champ de vecteurs

$$X = \sum_{i=1}^n f_i(y) \frac{\partial}{\partial y_i}.$$

Alors

$$X(h) = \frac{\partial}{\partial t} h(\phi^t) \Big|_{t=0}$$

Définition 2.4 (Equivalence entre champs de vecteurs)

Soient $f \in C^0(V, \mathbb{R}^n)$ et $g \in C^0(U, \mathbb{R}^n)$, $U, V \subset \mathbb{R}^n$ ouverts.

1) On dit que f et g sont **équivalents** s'il existe un difféomorphisme $u: U \rightarrow V$ tel que

$$g = J_u^{-1} f \circ u$$

2) On dit que f et g sont **équivalents au sens étendu** s'il existe $\lambda \in C^1(U, \mathbb{R}_{>0})$ et un difféomorphisme $u: U \rightarrow V$ tel que

$$g = \lambda J_u^{-1} f \circ u$$

Théorème 2.10 (Théorème de redressement des champs de vecteurs)

Soit $f \in C^k(V, \mathbb{R}^n)$, $k \geq 1$, $V \subset \mathbb{R}^n$ ouvert. Soit $y^* \in V$ tel que $f(y^*) = c \neq 0$.

Alors il existe un voisinage D_1 de y^* et un C^k -difféomorphisme $u: D_2 \rightarrow D_1$, $D_2 \subset \mathbb{R}^n$ ouvert, tel que $c = J_u^{-1} f \circ u$ sur D_2 .

Démonstration.

Partie 1: Modifications préliminaires de f

Quitte à composer f avec une translation, on peut supposer $y^* = 0$.

Soit $r > 0$ tel que $\overline{B(0, r)} \subset V$ et $\langle f(y), c \rangle > 0 \quad \forall y \in \overline{B(0, r)}$ par ouverture de V et continuité de $\langle f(y), c \rangle$ au voisinage de 0.

Soit $h : V \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction C^∞ à support compact dans $B(0, r)$ telle que $0 \leq h \leq 1$ et $h(y) = 1 \ \forall y \in \overline{B(0, r/2)}$. Posons

$$\hat{f}(y) = h(y)f(y) + (1 - h(y))c$$

Alors $\hat{f}(y) = f(y)$ au voisinage de $y^* = 0$, $\langle \hat{f}(y), c \rangle > 0 \ \forall y \in \mathbb{R}^n$, et $\hat{f}(y) = c$ si $\|y\| \geq r$. Comme le but est de transformer f localement au voisinage de y^* , on peut sans perte de généralité prouver la proposition pour $\hat{f}$ au lieu de f .

Comme $\langle \hat{f}(y), c \rangle > 0 \ \forall y \in \mathbb{R}^n$ et $\hat{f}(y) = c$ si $\|y\| \geq r$, remarquons que

$$\inf\{\|\hat{f}(y)\| \mid y \in \mathbb{R}^n\} \geq \delta > 0$$

Soient $\phi^t(y)$ le flot associé à $\hat{f}$ et $\psi^t(z)$ le flot associé à $\hat{g} = c$. C'est une conséquence du Théorème 1.2 que ϕ et ψ sont définis pour tout $t \in \mathbb{R}$. En fait, le flot ψ est donné explicitement par $\psi^t(z) = tc + z$.

Partie 2: Ecriture spéciale pour ϕ et ψ

Soit $K \subset \mathbb{R}^n$ un compact non vide, $s(K) = \max\{\|y\| \mid y \in K\}$. Alors il existe $t^* = t^*(K) > 0$ tel que $\forall y \in K, \forall t \geq t^*$:

$$\phi^t(y) = \psi^{t-t^*} \circ \phi^{t^*}(y)$$

En effet, on a

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi}{\partial t}(t, y) &= \hat{f}(\phi^t(y)) \\ \Rightarrow \phi^t(y) &= y + \int_0^t \hat{f}(\phi^s(y)) ds \\ \Rightarrow \|\phi^t(y)\| &\geq t\delta - \|y\| \\ \Rightarrow \|\phi^t(y)\| &\geq r, \ \forall t \geq \frac{r + s(K)}{\delta} = t^*, \ \forall y \in K \\ \Rightarrow \phi^t(y) &= y + \int_0^{t^*} \hat{f}(\phi^s(y)) ds + \int_{t^*}^t \hat{f}(\phi^s(y)) ds \\ &= y + \int_0^{t^*} \hat{f}(\phi^s(y)) ds + (t - t^*)c \\ &= \psi^{t-t^*} \circ \phi^{t^*}(y), \ \forall t \geq t^*, \ \forall y \in K \end{aligned}$$

Par la loi de groupe de ψ , on a aussi $\psi^t(z) = \psi^{t-t^*} \circ \psi^{t^*}(z) \ \forall z \in \mathbb{R}^n, \forall t \in \mathbb{R}$.

Partie 3: Définition de la transformation recherchée

Définissons alors $v(y) = \lim_{t \rightarrow \infty} \psi^{-t} \circ \phi^t(y)$.

Cette suite converge uniformément en y sur tout compact non vide K . En effet, on a

$$\psi^{-t} \circ \phi^t(y) = \psi^{-t^*} \circ \psi^{-(t-t^*)} \circ \psi^{t-t^*} \circ \phi^{t^*}(y) = \psi^{-t^*} \circ \phi^{t^*}(y)$$

pour tout $t \geq t^* = t^*(K)$ et $y \in K$.

En particulier, v est un difféomorphisme local.

De plus, v est globalement injectif (donc v est un difféomorphisme global), car

$$v(y_1) = v(y_2) \iff \psi^{-t^*} \circ \phi^{t^*}(y_1) = v(y_1) = v(y_2) = \psi^{-t^*} \circ \phi^{t^*}(y_2) \iff y_1 = y_2,$$

où $t^* = t^*(y_1, y_2) > 0$, car ψ^{-t^*} et ϕ^{t^*} sont bijectifs.

Partie 4: Conclusion

Au voisinage de $y^* = 0$, écrivons $v(y) = \psi^{-t^*} \circ \phi^{t^*}(y)$. Alors $\forall t \geq 0$,

$$\psi^t \circ v = \psi^{t-t^*} \circ \psi^{t^*} \circ \psi^{-t^*} \circ \phi^{t^*} = \psi^{t-t^*} \circ \phi^{t^*} \text{ et}$$

$$v \circ \phi^t = \psi^{-t^*} \circ \phi^{t^*} \circ \phi^t = \psi^{-t^*} \circ \phi^{t+t^*} = \psi^{-t^*} \circ \psi^{(t+t^*)-t^*} \circ \phi^{t^*} = \psi^{t-t^*} \circ \phi^{t^*},$$

i.e. $\psi^t = v \circ \phi^t \circ v^{-1} \forall t \geq 0$ et c'est aussi vrai $\forall t \leq 0$ en passant aux inverses.

On conclut par la Remarque 2.4 que $u = v^{-1}$ transforme le champ de vecteurs $\hat{f}$ sur c au voisinage de 0. $\square$

Corollaire 2.11

Soient $f \in C^k(V, \mathbb{R}^n)$ et $g \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$, $k \geq 1$, $U, V \subset \mathbb{R}^n$ ouverts. Soient $y^* \in V$, $z^* \in U$ tels que $f(y^*) \neq 0$, $g(z^*) \neq 0$.

Alors il existe des voisinages D_1 et D_2 de y^* et z^* respectivement et un C^k -difféomorphisme $u: D_2 \rightarrow D_1$ tel que $g|_{D_2} = J_u^{-1} f \circ u$.

Proposition 2.12

Soient $f \in C^k(V, \mathbb{R}^n)$ et $g \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$, $k \geq 0$, équivalents au sens étendu avec fonctions u et λ . Soit ϕ^t le flot associé à f .

Alors le flot associé à g est donné par

$$\psi^s(z) = u^{-1} \circ \phi^t \circ u(z), \text{ où } t = v(s, z) = \int_0^s \lambda(\psi^\sigma(z)) d\sigma$$

Démonstration.

Soit $\psi^s(z)$ défini comme ci-dessus. On a

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial s}(s, z) &= J_{u^{-1}}(\phi^t \circ u(z)) \cdot \frac{\partial(\phi^t \circ u)}{\partial s}(z) \\ &= J_{u^{-1}}(u \circ \psi^s(z)) \cdot \frac{\partial \phi}{\partial t}(t, u(z)) \frac{\partial t}{\partial s}(s, z) \\ &= \lambda(\psi^s(z)) J_u^{-1}(\psi^s(z)) \cdot f(\phi^t(u(z))) \\ &= (\lambda J_u^{-1} f \circ u) \circ \psi^s(z) \\ &= g(\psi^s(z)) \end{aligned}$$

et $\psi^0(z) = z \forall z$, donc $\psi^s(z)$ est bien le flot associé à g . $\square$

Remarque 2.13

Pour tout z fixé, la fonction $v(s, z)$ est strictement croissante en s et donc possède un inverse. Par abus de notation, on dénotera cet inverse par $v^{-1}(t, z)$.

Proposition 2.14 (Changement de variable temporel)

Soient $f \in C^k(V, \mathbb{R}^n)$, $V \subset \mathbb{R}^n$ ouvert, ϕ^t le flot associé à f , et $\lambda \in C^1(V, \mathbb{R}_{>0})$. Considérons le changement de variable temporel

$$s = v(t, y) = \int_0^t \lambda(\phi^\sigma(y)) d\sigma$$

Alors le flot $\psi^s(y) = \phi^{v^{-1}(s,y)}(y)$ est le flot associé à $g = \lambda^{-1}f$.

Démonstration.

Soit $\psi^s(y)$ défini comme ci-dessus. On a

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial s}(s, y) &= \frac{\partial \phi}{\partial t}(v^{-1}(s, y), y) \frac{\partial t}{\partial s}(s, y) \\ &= \lambda^{-1}(\phi^{v^{-1}(s,y)}(y)) f(\phi^{v^{-1}(s,y)}(y)) \\ &= \lambda^{-1}(\psi^s(y)) f(\psi^s(y)) \\ &= g(\psi^s(y)) \end{aligned}$$

et $\psi^0(y) = y \ \forall y$, donc $\psi^s(y)$ est bien le flot associé à g . □

Chapitre 3

Equation d'Euler et équations d'Hamilton

Le but de ce chapitre est de dériver un type particulier d'équations différentielles en optimisant des fonctionnelles linéaires sur des espaces de courbes. On étudiera ensuite ces équations de manière plus générale, mais ce chapitre nous permet d'obtenir toute une classe d'exemples où ces équations apparaissent.

Lemme 3.1 (Lemme fondamental du calcul des variations, cas réel)

Soit $f \in C^0(I)$, $I = (a, b)$, $a < b$, une fonction telle que

$$\int_a^b f(t)h(t)dt = 0$$

pour toute fonction $h \in C^\infty(I)$ à support compact dans I . Alors $f \equiv 0$.

Démonstration.

Par l'absurde, $\exists x^* \in I$ tel que $f(x^*) \neq 0$. Sans perte de généralité, $f(x^*) > 0$. En particulier, $\exists \epsilon > 0$ tel que $f(x) > 0$ sur $[x^* - \epsilon, x^* + \epsilon]$.

Soit $h \in C^\infty(I)$ une fonction non nulle à support compact dans $[x^* - \epsilon, x^* + \epsilon]$ telle que $0 \leq h \leq 1$.

Alors

$$0 = \int_a^b f(t)h(t)dt = \int_{x^*-\epsilon}^{x^*+\epsilon} f(t)h(t)dt > 0 \quad \text{!}$$

□

3.1 L'équation d'Euler-Lagrange

Soient $I = [t_1, t_2]$, $t_1 < t_2$, $q_1, q_2 \in \mathbb{R}^n$, et $L(t, q, \dot{q}) \in C^2(I \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$.

On définit la fonctionnelle linéaire Φ sur l'espace des courbes $\mathcal{Q} = \{q \in C^2(I, \mathbb{R}^n) \mid q(t_1) = q_1, q(t_2) = q_2\}$ par

$$\Phi(q) = \int_{t_1}^{t_2} L(t, q(t), \dot{q}(t))dt, \text{ où } \dot{q}(t) = \frac{dq}{dt}(t)$$

La fonction L est appelée **Lagrangien** (ou **action**).

La **différentielle** de Φ en q (aussi appelée **première variation**) est l'application $\mathbb{R}$ -linéaire (par rapport à $\hat{q}$)

$$\Phi'(q, \hat{q}) = \int_{t_1}^{t_2} \left(\langle L_q, \hat{q} \rangle + \langle L_{\dot{q}}, \dot{\hat{q}} \rangle \right) dt$$

où $L_q = L_q(t, q(t), \dot{q}(t))$, $L_{\dot{q}} = L_{\dot{q}}(t, q(t), \dot{q}(t))$, et $\hat{q} \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ est telle que $\hat{q}(t_1) = \hat{q}(t_2) = 0$.

Un **point stationnaire** de Φ est une courbe $q \in \mathcal{Q}$ telle que $\Phi'(q, \hat{q}) = 0$ pour toute courbe $\hat{q} \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ avec $\hat{q}(t_1) = \hat{q}(t_2) = 0$.

Un **extréma** de Φ est une courbe $q \in \mathcal{Q}$ minimisant ou maximisant localement la fonctionnelle Φ .

On peut montrer que tout extréma de Φ est un point stationnaire de Φ .

Supposons maintenant que Φ admette un point stationnaire $q \in \mathcal{Q}$ et considérons des courbes $\hat{q} \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ à support compact. Alors

$$\begin{aligned} 0 = \Phi'(q, \hat{q}) &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\langle L_q, \hat{q} \rangle + \langle L_{\dot{q}}, \dot{\hat{q}} \rangle \right) dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \langle L_q, \hat{q} \rangle dt + [\langle L_{\dot{q}}, \hat{q} \rangle]_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \left\langle \frac{d}{dt} [L_{\dot{q}}], \hat{q} \right\rangle dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left\langle L_q - \frac{d}{dt} [L_{\dot{q}}], \hat{q} \right\rangle dt \end{aligned}$$

Le Lemme 3.1 implique $L_q - \frac{d}{dt} [L_{\dot{q}}] = 0$, c'est-à-dire

$$\frac{d}{dt} [L_{\dot{q}}(t, q(t), \dot{q}(t))] = L_q(t, q(t), \dot{q}(t)) \quad (\text{Equation d'Euler-Lagrange})$$

qui est un système d'équations différentielles d'ordre 2.

La réciproque est vraie (il suffit de faire la preuve à l'envers), i.e. toute solution à l'équation d'Euler-Lagrange est un point stationnaire de Φ .

On dit qu'un point $(t, q, \dot{q})$ est **régulier** si $\det(L_{\dot{q}\dot{q}}(t, q, \dot{q})) \neq 0$.

3.2 Transformée de Legendre et système Hamiltonien

On reprend les même notations qu'au paragraphe précédent et on définit la transformation

$$U(t, q, \dot{q}) = (t, q, L_{\dot{q}}(t, q, \dot{q})) = (t, q, p)$$

Soit $(t, q, \dot{q})$ un point régulier de L . Le Jacobien de U en ce point est donné par $\det(L_{\dot{q}\dot{q}}(t, q, \dot{q})) \neq 0$. Ainsi, U est inversible au voisinage de $(t, q, \dot{q})$.

Soit $U^{-1}(t, q, p) = (t, q, V(t, q, p)) = (t, q, \dot{q})$ l'inverse local de U .

La **transformée de Legendre** de L est la fonction

$$H(t, q, p) = \langle p, V(t, q, p) \rangle - L(t, q, V(t, q, p))$$

En dérivant H et en remarquant que $p = L_{\dot{q}}(t, q, V(t, q, p))$, on obtient

$$\begin{cases} H_p(t, q, p) &= V(t, q, p) \\ H_q(t, q, p) &= -L_q(t, q, V(t, q, p)) \\ H_t(t, q, p) &= -L_t(t, q, V(t, q, p)) \end{cases}$$

Ainsi, si $q(t)$ résout l'équation d'Euler-Lagrange et si on pose $p(t) = L_{\dot{q}}(t, q(t), \dot{q}(t))$, on obtient que $(q(t), p(t))$ est solution du système

$$\begin{cases} \dot{q}(t) = V(t, q(t), p(t)) = H_p(t, q(t), p(t)) \\ \dot{p}(t) = \frac{d}{dt} [L_{\dot{q}}(t, q(t), \dot{q}(t))] = L_q(t, q(t), \dot{q}(t)) = -H_q(t, q(t), p(t)) \end{cases}$$

qui est la forme Hamiltonienne de l'équation d'Euler-Lagrange. Un tel système est appelé **système Hamiltonien**.

Par la suite, on étudiera uniquement des systèmes Hamiltoniens autonomes

$$\begin{pmatrix} \dot{q}(t) \\ \dot{p}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_p(q(t), p(t)) \\ -H_q(q(t), p(t)) \end{pmatrix} := J \nabla H,$$

où $J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$ et $H = H(q, p)$ est une fonction scalaire appelée **Hamiltonien**.

Exemple 3.1 (Seconde loi de Newton)

Beaucoup d'équations décrivant le mouvement de systèmes en mécanique Newtonienne peuvent être dérivées à partir d'un Lagrangien de la forme $L = T - U$, où T est l'énergie cinétique totale du système et U est l'énergie potentielle du système.

Considérons un système composé de N corps dans $\mathbb{R}^d$ de masses $m_1, \dots, m_N > 0$ avec positions $Q_1 = (q_1, \dots, q_d), \dots, Q_N = (q_{(N-1) \cdot d+1}, \dots, q_{N \cdot d})$ et vitesses $\dot{Q}_1 = (\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_d), \dots, \dot{Q}_N = (\dot{q}_{(N-1) \cdot d+1}, \dots, \dot{q}_{N \cdot d})$.

Le Lagrangien associé à un tel système est

$$L(q, \dot{q}) = \left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i |\dot{Q}_i|^2 \right) - U(Q_1, \dots, Q_N)$$

Ici, on considère le cas où l'énergie potentielle ne dépend pas explicitement de la vitesse, ni du temps.

On a $L_{\dot{q}} = (m_1 \dot{Q}_1, \dots, m_N \dot{Q}_N)^T$ et $L_q = -U_q$, donc l'équation d'Euler-Lagrange pour un système à N corps en mouvement est donnée par le système

$$m_i \ddot{Q}_i(t) = -U_{Q_i}(Q_1(t), \dots, Q_N(t)), \quad i = 1, \dots, N$$

qui coïncide bien avec les équations issues de la seconde loi de Newton.

La transformée de Legendre est donnée par

$$H(q, p) = \left(\sum_{j=1}^N \frac{1}{2m_j} |P_j|^2 \right) + U(Q_1, \dots, Q_N),$$

où $P_i = (p_{(i-1)d+1}, \dots, p_{id}) = m_i \dot{Q}_i$, $i = 1, \dots, N$, et le système Hamiltonien obtenu est

$$\begin{cases} \dot{Q}_i(t) &= \frac{1}{m_i} P_i(t), \quad i = 1, \dots, N \\ \dot{P}_i(t) &= -U_{Q_i}(Q_1(t), \dots, Q_N(t)), \quad i = 1, \dots, N \end{cases}$$

qui est clairement équivalent aux équations d'Euler-Lagrange.

Si $d = 1$, $N = 1$, et $U(q) = kq^2/2$, $k > 0$, les équations correspondent à celles d'un oscillateur harmonique simple.

Si $d = 1$, $N = 1$, et $U(q) = mgL(1 - \cos q)$, $L > 0$, $g \approx 9.81$, les équations correspondent à celles décrivant l'angle d'un pendule simple.

Si $d = 3$, $N \geq 1$, et

$$U(Q_1, \dots, Q_N) = - \sum_{j < k} G \frac{m_j m_k}{|Q_j - Q_k|}, \quad G \approx 6.67 \cdot 10^{-11}$$

les équations correspondent à celles du problème de N corps dans $\mathbb{R}^3$ interagissant l'un avec l'autre avec la force gravitationnelle.

Si $d = 3$, $N = 2$, et

$$U(Q_1, Q_2) = \frac{k}{|Q_1 - Q_2|}, \quad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

les équations correspondent au problème à deux corps.

On montrera plus tard que le problème à deux corps peut se ramener à la résolution du système associé au Hamiltonien

$$H(Q, P) = \frac{1}{2}|P|^2 + \frac{\tilde{k}}{|Q|}, \quad \tilde{k} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, P, Q \in \mathbb{R}^3, Q \neq 0$$

Le problème associé à ce Hamiltonien est appelé **problème de Kepler**.

Exemple 3.2 (Particule chargée)

Reprenons le même système de masses que dans l'Exemple 3.1 et regardons cette fois-ci un exemple de Lagrangien qui dépend de la vitesse, i.e. de la forme

$$L(q, \dot{q}) = \left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i |\dot{Q}_i|^2 \right) - U(Q_1, \dots, Q_N, \dot{Q}_1, \dots, \dot{Q}_N)$$

On considère le cas d'une masse $m > 0$ de charge e se déplaçant dans un champ électromagnétique dans $\mathbb{R}^3$. Cela correspond au cas où $d = 3$, $N = 1$, et

$$U(q, \dot{q}) = e\phi(q) - \frac{e}{c} \langle \dot{q}, A \rangle, \quad q, \dot{q} \in \mathbb{R}^3$$

où c est la vitesse de la lumière, $\phi(q)$ est le potentiel électrique du champ électrique et A est le potentiel vecteur d'un champ magnétique B .

On a $L_{\dot{q}} = m\dot{q} + \frac{e}{c}A$ et $L_q = e\nabla\phi$, donc l'équation d'Euler-Lagrange pour une masse de charge e en mouvement dans le champ est

$$m\ddot{q}(t) = e\nabla\phi(q(t))$$

La transformée de Legendre est définie globalement et est donnée par

$$H(q, p) = \frac{1}{2m} |p - \frac{e}{c} A|^2 + e\phi(q)$$

Exemple 3.3 (Géodésique sur $\mathbb{S}^n$)

Considérons la sphère $\mathbb{S}^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid |x|^2 = 1\}$ muni de la métrique euclidienne standard. Soient $q_1, q_2 \in \mathbb{S}^n$ fixés.

Une géodésique sur $\mathbb{S}^n$ est une courbe $q \in \mathcal{Q} = \{q \in C^2(I, \mathbb{R}^{n+1}) \mid q(t_1) = q_1, q(t_2) = q_2\}$ minimisant la fonctionnelle linéaire

$$\Phi(q) = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2} |\dot{q}(t)|^2 dt$$

sous la contrainte

$$|q(t)|^2 = 1$$

Une géodésique $q(t)$ correspond alors au plus court chemin sur la sphère entre les points q_1 et q_2 .

On peut montrer que si $q_*(t)$ est une solution du problème d'optimisation ci-dessus, alors il existe une fonction scalaire $\lambda(t) \in C^2(I, \mathbb{R})$ (qui dépend de $q_*(t)$), appelée **multiplicateur de Lagrange**, telle que $q_*(t)$ est un point stationnaire du problème variationnel sans contrainte

$$\Psi(q) = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2} |\dot{q}(t)|^2 - \lambda(t)(|q(t)|^2 - 1) dt$$

sur l'espace des courbes $q \in \mathcal{Q}$.

Posons alors $F(t, q, \dot{q}) = \frac{1}{2} |\dot{q}|^2 - \lambda(t)(|q|^2 - 1)$. On a $F_q = 2\lambda(t)q$ et $F_{\dot{q}} = \dot{q}$. Ainsi, $q_*(t)$ est une solution de l'équation d'Euler-Lagrange

$$\ddot{q}(t) = 2\lambda(t)q(t)$$

Pour déterminer λ , remarquons que

$$\begin{aligned} 0 &= \langle 0, q_*(t) \rangle = \langle \ddot{q}_*(t) - 2\lambda(t)q_*(t), q_*(t) \rangle = \langle \ddot{q}_*(t), q_*(t) \rangle - 2\lambda(t) \text{ et} \\ 0 &= \frac{d^2}{dt^2} |q_*(t)|^2 = 2 \frac{d}{dt} \langle q_*(t), \dot{q}_*(t) \rangle = 2 (\langle \dot{q}_*(t), \dot{q}_*(t) \rangle + \langle q_*(t), \ddot{q}_*(t) \rangle) \end{aligned}$$

d'où

$$\lambda(t) = -\frac{1}{2} \langle \dot{q}_*(t), \dot{q}_*(t) \rangle$$

et l'équation d'Euler-Lagrange est

$$\ddot{q}(t) + |\dot{q}_*(t)|^2 q(t) = 0$$

En particulier, $q_*(t)$ est solution de l'équation plus générale

$$\ddot{q}(t) + |\dot{q}(t)|^2 q(t) = 0 \quad (\star)$$

De plus, $q_*(t)$ satisfait $|q_*(t)|^2 = 1$ et donc $\frac{d}{dt} |q_*(t)|^2 = 2 \langle q_*(t), \dot{q}_*(t) \rangle = 0$.

En fait, si $\hat{q}(t)$ est une solution de $(\star)$ telle que $|\hat{q}(t_1)|^2 = 1$ et $\langle \hat{q}(t_1), \dot{\hat{q}}(t_1) \rangle = 0$, alors $|\hat{q}(t)|^2$, $\langle \hat{q}(t), \dot{\hat{q}}(t) \rangle$ et $|\dot{\hat{q}}(t)|^2$ sont constantes sur I et donc il suffit d'imposer des conditions initiales $q(t_1) \in \mathbb{S}^n$, $\dot{q}(t_1) \in \mathbb{R}^n$ telles que $\langle \hat{q}(t_1), \dot{\hat{q}}(t_1) \rangle = 0$ pour déterminer uniquement une géodésique par l'équation $(\star)$.

Pour voir cela, on remarque que si $\hat{q}(t)$ est une telle solution de $(\star)$, alors $(|\hat{q}(t)|^2 - 1)/2$ est l'unique solution au problème de Cauchy linéaire

$$(Cau) = \begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{z}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2|\hat{q}(t)|^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix}, t \in I \\ z(0) = \dot{z}(0) = 0 \end{cases}$$

et donc $(|\hat{q}(t)|^2 - 1)/2 = 0$ par unicité, i.e. $|\hat{q}(t)|^2 = 1$. En dérivant ce terme, on obtient $\langle \hat{q}(t), \dot{\hat{q}}(t) \rangle = 0$.

Finalement,

$$\frac{d}{dt} |\dot{\hat{q}}(t)|^2 = 2\langle \dot{\hat{q}}(t), \ddot{\hat{q}}(t) \rangle = -2|\dot{\hat{q}}(t)|^2 \langle \dot{\hat{q}}(t), \hat{q}(t) \rangle = 0$$

Remarque 3.2

Sous les conditions initiales $q(t_1) \in \mathbb{S}^n$, $\dot{q}(t_1) \in \mathbb{R}^n$ telles que $\langle \hat{q}(t_1), \dot{\hat{q}}(t_1) \rangle = 0$ et $|\dot{q}(t_1)| = \lambda > 0$, on a alors immédiatement que

$$q(t) = q(t_1) \cos(\lambda t) + \frac{\dot{q}(t_1)}{\lambda} \sin(\lambda t) \quad (\star\star)$$

Ces solutions sont périodiques et correspondent à des grands cercles sur $\mathbb{S}^n$.

Remarque 3.3

Par *cercle*, on entend une sphère de dimension 2. On peut montrer que :

1. Les cercles sur $\mathbb{S}^n$ correspondent à l'intersection avec $\mathbb{S}^n$ d'un 2-plan affine H de sorte que $|\mathbb{S}^n \cap H| = +\infty$;
2. Les *grands cercles* sont exactement les cercles qui sont caractérisés par un 2-plan affine H passant par l'origine (le centre de $\mathbb{S}^n$).

Pour voir que la solution $(\star\star)$ est un grand cercle, on remarque que la trajectoire de la solution $q(t)$ pour $t \in \mathbb{R}$ est exactement l'ensemble $H \cap \mathbb{S}^n$, où H est le 2-plan affine passant par l'origine défini comme

$$H = \left\{ r q(t_1) + s \frac{\dot{q}(t_1)}{\lambda} \mid r, s \in \mathbb{R} \right\}$$

Chapitre 4

Transformations canoniques

Dans ce chapitre, on étudie des transformations spéciales, dites **canoniques**, qui préservent les systèmes Hamiltoniens. On étudiera aussi en détail le cas particulier de la **projection stéréographique**.

Définition 4.1 (Difféomorphisme canonique)

Un difféomorphisme $u \in C^k(U, V)$, $U, V \subset \mathbb{R}^{2n}$ ouverts, est dit **canonique** (ou **symplectique**) s'il vérifie

$$J_u^T(z) J J_u(z) = J \quad \forall z \in U$$

Proposition 4.1

L'inverse et la composition de difféomorphismes canoniques sont encore des difféomorphismes canoniques.

Théorème 4.2 (Déterminant d'une matrice symplectique)

Soit $A \in \mathbb{R}^{2n}$ telle que $A^T J A = J$. Alors $\det(A) = 1$.

Démonstration. Voir Annexe C. □

Proposition 4.3

Les difféomorphismes canoniques sont des transformations qui préservent la classe des systèmes Hamiltoniens, c'est-à-dire telles que (c.f. loi de transformation)

$$J_u^{-1}(z) J \nabla H(u(z)) = J \nabla K(z) \quad \forall z, \text{ i.e. } J_u^{-1} J \nabla H \circ u = J \nabla K$$

pour un certain Hamiltonien K .

En fait, le Hamiltonien K (ou plutôt, un choix de K) est explicitement donné par $K = H \circ u$.

Démonstration.

Poser $K = H \circ u$ et remarquer $\nabla K(z) = J_u^T(z) \nabla H(u(z))$.

De plus, $J_u^T J J_u = J \iff J_u^T J = J J_u^{-1} \iff J J_u^T J^2 = J^2 J_u^{-1} J \iff J J_u^T = J_u^{-1} J$, où on a utilisé $J^2 = -I_{2n}$. Donc

$$J \nabla K = J J_u^T \nabla H \circ u = J_u^{-1} J \nabla H \circ u$$

□

Remarque 4.4

On a en particulier montré que $J_u^T J J_u \iff J J_u^T = J_u^{-1} J \iff J_u J J_u^T = J$.

Définition 4.2 (Crochet de Poisson)

Soient $F(q, p), G(q, p) \in C^1(U)$, $U \subset \mathbb{R}^{2n}$ ouvert, $p, q \in \mathbb{R}^n$.

Le **crochet de Poisson** de F et G est la fonction

$$\{F, G\} = \langle F_p, G_q \rangle - \langle F_q, G_p \rangle = \langle J\nabla F, \nabla G \rangle$$

Proposition 4.5 (Propriétés du crochet de Poisson)

Le crochet de Poisson $\{\cdot, \cdot\}$ vérifie

1. $\mathbb{R}$ -bilinéarité ;
2. Antisymétrie, i.e. $\{F, G\} = -\{G, F\} \forall F, G \in C^1(U)$;
3. Identité de Jacobi :

$$\{F, \{G, H\}\} + \{G, \{H, F\}\} + \{H, \{F, G\}\} = 0 \quad \forall F, G, H \in C^2(U).$$

Définition 4.3 (Champ de vecteurs Hamiltonien)

Soit $F(q, p) \in C^1(U)$ un Hamiltonien. On dénote par X_F le champ de vecteurs associé au système Hamiltonien $y'(t) = J\nabla F(y(t))$, i.e.

$$X_F = \sum_{i=1}^n \left(F_{p_i} \frac{\partial}{\partial q_i} - F_{q_i} \frac{\partial}{\partial p_i} \right)$$

On dira que X_F est un **champ de vecteurs Hamiltonien**.

Pour $G \in C^1(U)$, remarquons que

$$X_F(G) = \{F, G\} = -\{G, F\} = -X_G(F)$$

Lemme 4.6 (Lemme d'intégrabilité)

Soit $f(y) \in C^1(V, \mathbb{R})$, $V \subset \mathbb{R}^{2n}$ ouvert et simplement connexe, telle que $J_f(y)$ soit symétrique $\forall y \in V$.

Alors il existe une fonction scalaire H telle que

$$f(y) = \nabla H(y)$$

globalement sur V .

En particulier, si V est seulement supposé ouvert, alors pour tout $y_0 \in V$, il existe une fonction scalaire H telle que $f(y) = \nabla H(y)$ au voisinage de y_0 .

Démonstration.

C'est un résultat classique en analyse vectorielle. Voir [Cha05] pour plus de détails. $\square$

Théorème 4.7 (Théorème de Poincaré)

Soit

$$X = \sum_{i=1}^{2n} f_i(y) \frac{\partial}{\partial y_i}$$

un champ de vecteurs de classe C^k , $k \geq 1$, sur un ouvert $V \subset \mathbb{R}^{2n}$.

Alors X est localement Hamiltonien si et seulement si le flot ϕ^t associé à f est canonique pour tout t (dans le domaine de définition I du flot).

Si de plus V est simplement connexe, alors on peut remplacer local par global dans l'énoncé ci-dessus.

Démonstration.

Soit $\Phi_y(t, y) = \Phi_y^t(y)$ la matrice Jacobienne (par rapport à la variable y) du flot $\phi^t(y)$. Comme $\phi^t(y)$ satisfait $\phi_t(t, y) = f(\phi^t(y))$, on a toujours

$$\frac{\partial \Phi_y}{\partial t}(t, y) = J_f(\phi^t(y))\Phi_y(t, y)$$

Partie 1: *Seulement si*

Supposons que X soit localement Hamiltonien.

Soit y_0 fixé. On montre que $\Phi_y^T J \Phi_y(t, y_0) = J$ pour tout t .

Ecrivons $X = X_F$, i.e. $f = J\nabla F$, au voisinage de y_0 . Alors dans un voisinage de $(0, y_0)$, on a $f(\phi^t(y)) = J\nabla F(\phi^t(y))$.

Dans ce voisinage, la dérivée de $\Phi_y(t, y)$ par rapport à t est donnée par

$$\frac{\partial \Phi_y}{\partial t}(t, y) = J_f(\phi^t(y))\Phi_y(t, y) = JF_{yy}(\phi^t(y))\Phi_y(t, y) \text{ et donc}$$

$$\frac{\partial \Phi_y^T J \Phi_y}{\partial t}(t, y) = \left(\Phi_y^T(t, y) F_{yy}(\phi^t(y)) J^T \right) J \Phi_y(t, y) + \Phi_y^T(t, y) J \left(J F_{yy}(\phi^t(y)) \Phi_y(t, y) \right) = 0,$$

car $F_{yy} = F_{yy}^T$ et $J^T = -J$.

Ainsi, $\Phi_y^T J \Phi_y(t, y) = \Phi_y^T J \Phi_y(0, y) = J$ au voisinage de $(0, y_0)$.

Par l'absurde, $\Phi_y^T J \Phi_y(t, y_0) \neq J$ pour tout $t \geq 0$ (le cas $t \leq 0$ est analogue). Soit $t_0 > 0$ minimal tel que

$$\Phi_y^T J \Phi_y(t, y_0) = J \quad \forall 0 \leq t \leq t_0$$

Pour $t > t_0$, écrivons $t = t_0 + s$ et $\phi^t(y) = \phi^s(\phi^{t_0}(y))$. Alors

$$\Phi_y(t, y) = \Phi_y(s, \phi^{t_0}(y))\Phi_y(t_0, y)$$

Pour $y = y_0$, on a $\Phi_y^T J \Phi_y(t_0, y_0) = J$ par hypothèse. De plus, par l'argument précédent appliqué à $\phi^{t_0}(y_0)$, pour s assez petit, on a aussi $\Phi_y^T J \Phi_y(s, \phi^{t_0}(y_0)) = J$.

Il découle que $\Phi_y^T J \Phi_y(t, y_0) = J$ pour t assez proche de t_0 . $\nexists$

Partie 2: *Si*

Supposons que ϕ^t soit canonique, i.e. $\Phi_y^T J \Phi_y(t, y) = J$. Alors

$$\frac{\partial \Phi_y^T J \Phi_y}{\partial t}(t, y) = \Phi_y^T(t, y) J_f^T(\phi^t(y)) J \Phi_y(t, y) + \Phi_y^T(t, y) J J_f(\phi^t(y)) \Phi_y(t, y) = 0$$

Comme $\Phi_y(t, y)$ et $\Phi_y^T(t, y)$ sont de plein rang pour tout (t, y) , on doit avoir

$$J_f^T(\phi^t(y)) J = -J J_f(\phi^t(y)), \text{ i.e. } (J J_f(\phi^t(y)))^T = J J_f(\phi^t(y))$$

i.e. $J J_f(\phi^t(y))$ est symétrique. En particulier, pour $t = 0$, $-J J_f(y)$ est symétrique et par le Lemme d'intégrabilité, $-J f(y) = \nabla F(y)$, i.e. $f(y) = J\nabla F(y)$, localement (globalement si V est simplement connexe). $\square$

Théorème 4.8 (Extension d'un difféomorphisme en difféomorphisme canonique)

Soient $V_1, U_1 \subset \mathbb{R}^n$ ouverts, $\xi \in U_1, \eta \in \mathbb{R}^n, x \in V_1, y \in \mathbb{R}^n$.

Soit $a(\xi) = x$ un difféomorphisme tel que $a \in C^2(U_1, V_1)$. Alors pour toute fonction scalaire $v \in C^2(U_1)$, la fonction

$$W(x, \eta) = \langle a^{-1}(x), \eta \rangle - v(a^{-1}(x))$$

induit le difféomorphisme canonique $u: U_1 \times \mathbb{R}^n \rightarrow V_1 \times \mathbb{R}^n$, $u(\xi, \eta) = (x, y)$, défini par

$$\begin{cases} x = a(\xi) \\ y = W_x(a(\xi), \eta) = (J_a^T)^{-1}(\xi) \cdot (\eta - \nabla v(\xi)) \end{cases}$$

d'inverse

$$\begin{cases} \xi = a^{-1}(x) \\ \eta = J_a^T(a^{-1}(x)) \cdot y + \nabla v(a^{-1}(x)) \end{cases}$$

Démonstration.

Montrons que u est canonique, i.e. que $J_u^T J J_u = J$. On a

$$J_u = \begin{pmatrix} J_{x,\xi} & J_{x,\eta} \\ J_{y,\xi} & J_{y,\eta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_a & 0 \\ J_{y,\xi} & J_{y,\eta} \end{pmatrix}$$

En développant le produit, on obtient

$$J_u^T J J_u = \begin{pmatrix} (-J_{y,\xi}^T J_a + J_a^T J_{y,\xi}) & J_a^T J_{y,\eta} \\ -J_{y,\eta}^T J_a & 0 \end{pmatrix}$$

Il faut donc montrer que $J_a^T J_{y,\eta} = I_n$ et que $J_a^T J_{y,\xi}$ est symétrique.

Or, $J_{y,\eta} = W_{x\eta}(a(\xi), \eta) = W_{\eta x}(a(\xi), \eta)^T = J_{a^{-1}}^T \circ a = (J_a^T)^{-1}$.

De plus, $y = W_x(a(\xi), \eta)$, donc $J_{y,\xi} = W_{xx} J_a$, où W_{xx} est la matrice Hessienne de W par rapport à x . Ainsi, $J_a^T J_{y,\xi} = J_a^T W_{xx} J_a$ est bien symétrique. $\square$

Exemple 4.1 (La projection stéréographique)

Un moyen classique pour montrer que la sphère $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ est localement homéomorphe à un ouvert de $\mathbb{R}^n$ est l'usage de la projection stéréographique.

Plaçons nous dans $\mathbb{R}^{n+1}$. Etant donné un point $X = (0, x) = (0, x_1, \dots, x_n)$ sur l'hyperplan $\{0\} \times \mathbb{R}^n$, on considère la droite passant par le pôle $N = (1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{S}^n$ et par $X = (0, x)$. Cette droite, décrite par $\{N + t(N - X) \mid t \in \mathbb{R}\}$, intersecte la sphère percée $\dot{\mathbb{S}}^n = \mathbb{S}^n \setminus \{N\}$ en un unique point. Ceci nous permet d'obtenir un homéomorphisme entre $\{0\} \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$ et $\dot{\mathbb{S}}^n$ appelé **projection stéréographique**.

En résolvant simplement l'équation

$$|N + t(N - X)|^2 = |(1 + t, -tx)|^2 = (1 + t)^2 + t^2|x|^2 = 1,$$

on trouve les solutions $t = 0$ (qui correspond au point N) et

$$t = -\frac{2}{1 + |x|^2}$$

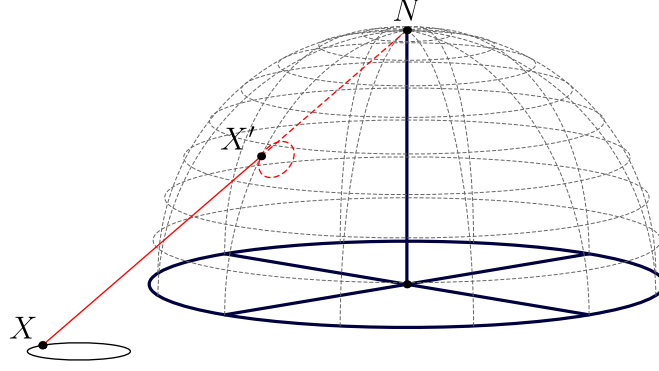


FIGURE 4.1 – La projection stéréographique dans $\mathbb{R}^3$

qui correspond au point

$$\left(\frac{|x|^2 - 1}{|x|^2 + 1}, \frac{2x}{|x|^2 + 1} \right) \in \dot{\mathbb{S}}^n$$

Pour $X = (x_0, x) \in \mathbb{R}^{n+1}$, $x_0 > 0$, on fait la même construction depuis le point $X' = (0, x)$, et on multiplie le résultat par un facteur x_0 pour obtenir une application

$$b : \mathbb{R}_+^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1} \setminus L^+ \\ b(x_0, x) = \left(x_0 \frac{|x|^2 - 1}{|x|^2 + 1}, x_0 \frac{2x}{|x|^2 + 1} \right)$$

où $\mathbb{R}_+^{n+1} = \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}^n$, $L^+ = \{(\xi_0, \xi) \mid \xi_0 \geq 0, \xi = 0\}$, qui est un difféomorphisme d'inverse

$$a(\xi_0, \xi) = \left(|(\xi_0, \xi)|, \frac{\xi}{|(\xi_0, \xi)| - \xi_0} \right)$$

Ceci nous permet d'éviter une perte de dimension entre l'espace de départ et d'arrivée. On retrouve la projection stéréographique usuelle lorsque l'on se restreint à $x_0 = 1$.

En appliquant le Théorème 4.8 à a avec la fonction scalaire $v = 0$, on obtient une fonction

$$W : \mathbb{R}_+^{n+1} \times \mathbb{R}^{n+1} \longrightarrow \mathbb{R} \\ W(x_0, x, \eta_0, \eta) = \langle b(x_0, x), (\eta_0, \eta) \rangle = x_0 \eta_0 \cdot \frac{|x|^2 - 1}{|x|^2 + 1} + \frac{2x_0}{|x|^2 + 1} \cdot \sum_{i=1}^n x_i \eta_i$$

induisant le difféomorphisme canonique $u : (\mathbb{R}^{n+1} \setminus L^+) \times \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}_+^{n+1} \times \mathbb{R}^{n+1}$ défini par

$$\begin{cases} x_0 = |(\xi_0, \xi)|, & x = \frac{\xi}{|(\xi_0, \xi)| - \xi_0} \\ y_0 = \frac{\xi_0 \eta_0 + \langle \xi, \eta \rangle}{|(\xi_0, \xi)|}, & y = (|(\xi_0, \xi)| - \xi_0) \eta - (y_0 - \eta_0) \xi \end{cases}$$

Lorsque l'on se restreint à $x_0 = |(\xi_0, \xi)| = 1$ et $y_0 = 0$ ($\iff \langle (\xi_0, \xi), (\eta_0, \eta) \rangle = 0$), le difféomorphisme u envoie le fibré tangent de la sphère percée

$$\mathbb{T}(\dot{\mathbb{S}}^n) = \{(\xi_0, \xi, \eta_0, \eta) \in \mathbb{R}_+^{n+1} \times \mathbb{R}^{n+1} \mid |(\xi_0, \xi)| = 1, \langle (\xi_0, \xi), (\eta_0, \eta) \rangle = 0\}$$

sur $(\{1\} \times \mathbb{R}^n) \times (\{0\} \times \mathbb{R}^n) \cong \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$.

Proposition 4.9 (Projection stéréographique vue comme inversion)

La projection stéréographique est la restriction à $\dot{\mathbb{S}}^n$ d'une application de la forme

$$t_{P,\alpha}: \mathbb{R}^m \setminus \{P\} \rightarrow \mathbb{R}^m \setminus \{P\}$$

$$x \mapsto \alpha \frac{x - P}{|x - P|^2} + P$$

où $m \geq 1$, $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, et $P \in \mathbb{R}^m$.

Une telle application est appelée **inversion**.

Démonstration.

On pose $m = n + 1$, $P = N = (1, 0, \dots, 0)$ et $\alpha = 2$.

Il suffit de remarquer que pour $(\xi_0, \xi) \in \dot{\mathbb{S}}^n$, on a

$$|(\xi_0, \xi) - N|^2 = |(\xi_0, \xi)|^2 - 2\langle(\xi_0, \xi), N\rangle + |N|^2 = 2(1 - \xi_0)$$

et donc $(t_{N,2})|_{\dot{\mathbb{S}}^n}$ correspond bien à la projection stéréographique de $\dot{\mathbb{S}}^n$ vers $\{0\} \times \mathbb{R}^n$. □

Proposition 4.10

Soit $t_{P,\alpha}: \mathbb{R}^m \setminus \{P\} \rightarrow \mathbb{R}^m \setminus \{P\}$ une inversion et soit S_k une k -sphère, $0 \leq k \leq m - 1$, de $\mathbb{R}^m \setminus \{P\}$. Alors :

1. Si la fermeture de S_k dans $\mathbb{R}^m$ ne contient pas le point P , l'image de S_k par $t_{P,\alpha}$ est une k -sphère.
2. Si la fermeture de S_k dans $\mathbb{R}^m$ contient le point P , l'image de S_k par $t_{P,\alpha}$ est un k -plan affine.

Démonstration.

On fait ici l'esquisse d'une preuve qui est tirée de [J.B81].

Remarquons que $t_{P,\alpha} = T_P \circ h_\alpha \circ I \circ T_{-P}$, où h_α est une homothétie de facteur α , T_v est une translation de vecteur v , et

$$I: \mathbb{R}^m \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$$

$$x \mapsto \frac{x}{|x|^2}$$

Comme h_α et T_v préservent les sphères et les plans pour tout $\alpha \neq 0$ et $v \in \mathbb{R}^m$, il suffit de montrer la proposition pour l'inversion I .

On commence par traiter le cas $k = m - 1$, i.e. celui des hypersphères et des hyperplans. Soit alors

$$S = \{x \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\} \mid \|x\|^2 - 2\langle x, C \rangle + \|C\|^2 = r^2\}, \quad r > 0$$

une hypersphère de $\mathbb{R}^m \setminus \{0\}$. L'image S' de S par I est donnée par

$$S' = \{y \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\} \mid \|\frac{y}{\|y\|^2}\|^2 - 2\langle \frac{y}{\|y\|^2}, C \rangle + \|C\|^2 = r^2\}$$

$$= \{y \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\} \mid 1 - 2\langle y, C \rangle = \|y\|^2(r^2 - \|C\|^2)\}$$

Si $r^2 - \|C\|^2 = 0$, i.e. si 0 appartient à la fermeture de S dans $\mathbb{R}^m$, on obtient un ensemble de la forme $\{y \mid y_1 A_1 + \dots + y_m A_m = d\}$, ce qui correspond bien à un hyperplan affine. Si $r^2 - \|C\|^2 \neq 0$, on peut écrire

$$S' = \{y \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\} \mid \|y\|^2 - 2\langle y, \tilde{C} \rangle + \|\tilde{C}\|^2 = \delta^2\},$$

où $\tilde{C} = \frac{C}{\|C\|^2 - r^2}$ et $\delta^2 = \|\tilde{C}\|^2 - \frac{1}{\|C\|^2 - r^2} > 0$, ce qui correspond bien à une hypersphère.

Pour le cas général, on peut montrer qu'une k -sphère est l'intersection d'un nombre fini d'hypersphères. Ainsi, comme I est un homéomorphisme (d'inverse I), le point précédent assure qu'une k -sphère est envoyée sur une h -sphère ou sur un h -plan affine (selon si la fermeture de la sphère dans $\mathbb{R}^m$ contient ou non le point 0).

Le fait que la dimension soit préservée, i.e. $k = h$, est un corollaire du **Théorème d'invariance du domaine de Brouwer**. $\square$

Corollaire 4.11

Soit C un cercle (une 2-sphère) de $\dot{\mathbb{S}}^n = \mathbb{S}^n \setminus \{N\}$. Alors :

1. Si la fermeture de C dans $\mathbb{S}^n$ ne contient pas le point N , l'image de C par la projection stéréographique est un cercle.
2. Si la fermeture de C dans $\mathbb{S}^n$ contient le point N , l'image de C par la projection stéréographique est une droite.

Chapitre 5

Intégrales premières et Théorème de Noether

Dans ce chapitre, on étudie des quantités qui sont constantes pour toutes les solutions d'un système différentiel $y'(t) = f(y(t))$. Dans le cas d'un système Hamiltonien, on montrera par exemple que la quantité $H(y(t))$ est toujours constante pour toutes les solutions $y(t)$ du système.

On montrera aussi que de telles quantités peuvent être obtenues à partir d'actions de groupes canoniques qui laissent invariant le Hamiltonien H . De telles actions de groupes sont souvent appelées **symétries**.

5.1 Intégrales premières

Définition 5.1 (Intégrale première)

Soit une équation différentielle $y'(t) = f(y(t))$, où $f : V \rightarrow \mathbb{R}^n$, $V \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert connexe, et soit ϕ^t le flot associé. On dit qu'une fonction non constante $G : V \rightarrow \mathbb{R}$ est une **intégrale première** (globale) de f si

$$G \circ \phi^t = G$$

En d'autres termes, une intégrale première est une fonction non constante qui est constante sur chaque solution de $y'(t) = f(y(t))$.

En présence d'une intégrale globale G , on dira aussi que la quantité G est **conservée**.

Si $G : D \rightarrow \mathbb{R}$ est une intégrale première de $f|_D$, où $D \subset V$ est un ouvert connexe, on dira G est une intégrale première **non globale** de f .

Remarque 5.1

Par la Proposition 2.9, le champ de vecteurs X associé à f est donné par

$$X(h) = \left. \frac{\partial}{\partial t} h(\phi^t(y)) \right|_{t=0}$$

Ainsi, si $G \in C^1$ est une intégrale première de f , il découle que $X(G) = 0$.

Réciproquement, si $G \in C^1$ est non constante et $X(G) = 0$, alors pour tout $s \in I$:

$$0 = X(G)(\phi^s(y)) = \left. \frac{\partial}{\partial t} G(\phi^t(\phi^s(y))) \right|_{t=0} = \left. \frac{\partial}{\partial t} G(\phi^t(y)) \right|_{t=s}$$

et donc $G \circ \phi^t$ ne dépend pas du temps, i.e. $G \circ \phi^t = G \circ \phi^0 = G$ et G est une intégrale première de f .

Définition 5.2 (Intégrale première)

Soit X un champ de vecteurs sur un ouvert connexe $V \subset \mathbb{R}^n$. On dit qu'une fonction $G \in C^1(V, \mathbb{R})$ est une **intégrale première** (globale) de X si

$$X(G) = 0 \text{ et } \nabla G \neq 0$$

On a la même distinction qu'auparavant entre une intégrale première globale et non globale.

Remarque 5.2

Si $X = X_F$ est un champ de vecteurs Hamiltonien, il découle de l'observation faite dans la Définition 4.3 que

$$X_F(G) = 0 \iff \{F, G\} = 0 \iff \{G, F\} = 0 \iff X_G(F) = 0$$

Proposition 5.3 (Intégrale première de l'énergie)

Soit $X = X_F$ un champ de vecteurs Hamiltonien non trivial sur un ouvert connexe $V \subset \mathbb{R}^{2n}$. Alors F est une intégrale première de X_F appelée **intégrale de l'énergie**.

Démonstration.

On a toujours $X_F(F) = \{F, F\} = -\{F, F\} = 0$. De plus, X_F est non trivial si et seulement si $\nabla F \neq 0$. $\square$

Théorème 5.4 (Existence d'intégrales premières non globales)

Soit $f \in C^k(V, \mathbb{R}^n)$, $k \geq 1$, $V \subset \mathbb{R}^n$ ouvert et connexe. Soit $y^* \in V$ tel que $f(y^*) \neq 0$. Alors f possède $n - 1$ intégrales premières de classe C^k non globales et linéairement indépendantes.

Démonstration.

Soit $\psi^t(z) = te_1 + z$ le flot associé à $g(z) = e_1$ dans $\mathbb{R}^n$. Il est clair que $\psi^t(z)$ possède $R_2(z) = z_2, \dots, R_n(z) = z_n$ comme intégrales premières.

Soit $u: D_2 \rightarrow D_1 \subset V$ un C^k -difféomorphisme tel que $g|_{D_2} = J_u^{-1}f \circ u$, où $D_2, y^* \in D_1$ sont des voisinages ouverts connexes (existe par le Théorème 2.10).

Alors $S_2(z) = R_2 \circ u^{-1}(z), \dots, S_n(z) = R_n \circ u^{-1}(z)$ sont des intégrales premières non globales de f . En effet, pour $i = 2, \dots, n$:

$$S_i \circ \phi^t = S_i \circ (u \circ \psi^t \circ u^{-1}) = R_i \circ \psi^t \circ u^{-1} = R_i \circ u^{-1} = S_i$$

De plus, elles sont linéairement indépendantes, car sinon, la matrice Jacobienne de u^{-1} ne serait pas inversible. $\square$

Corollaire 5.5

Soit $F \in C^{k+1}(V)$, $k \geq 1$, $V \subset \mathbb{R}^{2n}$ ouvert et connexe. Soit $y^* \in V$ tel que $\nabla F(y^*) \neq 0$. Alors X_F possède $2n - 1$ intégrales premières de classe C^k non globales et linéairement indépendantes.

Théorème 5.6 (Théorème de Poisson)

Soit X_F un champ de vecteurs Hamiltonien sur un ouvert connexe $V \subset \mathbb{R}^{2n}$.

Si G et $H \in C^2$ sont deux intégrales premières de X_F et $\{G, H\}$ est non constante, alors $\{G, H\}$ est aussi une intégrale première de X_F .

Démonstration.

Par l'identité de Jacobi,

$$\{F, \{G, H\}\} = -\{G, \{H, F\}\} - \{H, \{F, G\}\} = -\{G, 0\} - \{H, 0\} = 0$$

□

Remarque 5.7 (Restriction d'un système Hamiltonien à des surfaces)

Soit $y'(t) = \nabla H(y(t))$ un système Hamiltonien non trivial sur un ouvert connexe V . Sur cet ensemble, le Hamiltonien H est nécessairement défini à une constante près. Cette restriction peut être assouplie lorsqu'on étudie le système Hamiltonien pour une énergie H_0 donnée.

En effet, sous cette condition initiale, on sait que la solution $y(t)$ sera contenue dans la surface d'énergie $S = \{y \in \mathbb{R}^{2n} \mid H(y) = H_0\}$. Ainsi, si K est un autre Hamiltonien tel que $S' = \{y \in \mathbb{R}^{2n} \mid K(y) = K_0\} = S$ et $\nabla K = \nabla H$ sur S , alors H et K définissent le même système Hamiltonien pour l'énergie H_0 de $H \iff$ l'énergie K_0 de K .

Par exemple, si $H \in C^1(V, \mathbb{R})$, $U \subset \mathbb{R}$ ouvert, $\nabla H \neq 0$, et $\psi \in C^1(U, \mathbb{R})$ est injective et telle que $\psi(H_0) = k$, $\psi'(H_0) = 1$, alors $K = \psi(H)$ satisfait les hypothèses ci-dessus pour $K_0 = k$ et donc définit le même système Hamiltonien que H sur la surface d'énergie S .

Considérons maintenant un changement de variable temporel

$$s = \int_0^t \lambda(\phi^\sigma(x, y)) d\sigma$$

où ϕ^σ est le flot associé au système Hamiltonien $y'(t) = \nabla H(y(t))$. Le nouveau système $z'(s) = \lambda^{-1}(s) \nabla H(z(s))$ associé à ce changement de variable (c.f. Proposition 2.14) n'est pas globalement Hamiltonien. Cependant, sur la surface S , la fonction $K = \lambda^{-1}(H - H_0)$ est de gradient $\nabla K = \lambda^{-1} \nabla H$ et donc ∇K définit le même système d'équations que $\lambda^{-1} \nabla H$ sur cette surface (sous condition d'existence et unicité de solutions des deux systèmes associés pour toute condition initiale donnée).

5.2 Théorème de Noether

Définition 5.3 (Groupe de Lie matriciel)

Un **groupe de Lie matriciel** $(\mathcal{G}, \cdot)$ est un sous-groupe de $(GL(n, \mathbb{R}), \cdot)$, le groupe des matrices réelles $n \times n$ inversibles muni de la multiplication usuelle, qui est de plus une sous-variété de $\mathbb{R}^{n^2}$ (voir Annexe A pour des rappels sur les sous-variétés).

Remarque 5.8

Certains auteurs utilisent la définition suivante différente, mais équivalente, pour la notion de groupe de Lie matriciel :

Un **groupe de Lie matriciel** $(\mathcal{G}, \cdot)$ est un sous-groupe fermé de $(GL(n, \mathbb{R}), \cdot)$ (muni de la topologie usuelle sur $\mathbb{R}^{n^2}$).

On pourra se référer à la section 2 de [Jr08] pour cela.

Définition 5.4 (Sous-groupe à un paramètre)

Soit $(\mathcal{G}, \cdot)$ un groupe de Lie matriciel.

On appelle **sous-groupe à un paramètre** de $\mathcal{G}$ un homomorphisme de groupes

$\phi: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathcal{G}, \cdot)$ tel que $\phi \in C^1(\mathbb{R}, \mathcal{G})$.

Définition 5.5 (Action de groupe canonique)

Soit $(\mathcal{G}, \cdot)$ un groupe de Lie matriciel et soit $\psi: \mathcal{G} \times V \rightarrow V$ une action de groupe, $V \subset \mathbb{R}^{2n}$ ouvert.

On dit que ψ est une **action de groupe canonique** si $\psi \in C^1(\mathcal{G} \times V, V)$ (au sens des sous-variétés) et si $\psi^g(\cdot) = \psi(g, \cdot): V \rightarrow V$ est un difféomorphisme canonique pour tout $g \in \mathcal{G}$.

Proposition 5.9

Soient $V \subset \mathbb{R}^{2n}$ ouvert et simplement connexe, $(\mathcal{G}, \cdot)$ un groupe de Lie matriciel, $\psi: \mathcal{G} \times V \rightarrow V$ une action de groupe canonique et $g(t)$ un sous-groupe à un paramètre de $\mathcal{G}$. Alors le flot défini par $\phi^t(x) = \psi^{g(t)}(x)$, $t \in \mathbb{R}$, $x \in V$, est de classe C^1 et le champ de vecteurs associé

$$X(h) = \frac{\partial}{\partial t} h(\phi^t) \Big|_{t=0} = \frac{\partial}{\partial t} h(\psi^{g(t)}) \Big|_{t=0}$$

est globalement Hamiltonien, i.e. $X = X_G$ pour un certain Hamiltonien G .

Démonstration. Le flot est C^1 , car c'est une composition d'applications de classe C^1 . Le fait que le champ de vecteurs est globalement Hamiltonien découle du Théorème 4.7. $\square$

Théorème 5.10 (Théorème de Noether, version simplifiée)

Soient $V \subset \mathbb{R}^{2n}$ ouvert, simplement connexe, et $H \in C^1(V)$ un Hamiltonien.

Soit $(\mathcal{G}, \cdot)$ un groupe de Lie matriciel et soit $\psi: \mathcal{G} \times V \rightarrow V$ une action de groupe canonique telle que

$$H \circ \psi^g = H \quad \forall g \in \mathcal{G}$$

Alors pour tout sous-groupe à un paramètre $g(t)$ de $\mathcal{G}$, la fonction G obtenue comme dans la Proposition 5.9 est une intégrale première globale de X_H .

Démonstration.

$$X_H(G) = 0 \iff X_G(H) = 0 \iff \frac{\partial}{\partial t} H(\psi^{g(t)}) \Big|_{t=0} = 0$$

$\square$

Remarque 5.11

Les définitions données plus haut ont été faites dans le contexte des groupes de Lie matriciel.

La Proposition 5.9 et le Théorème de Noether restent vrais (avec la même preuve) dans le contexte où $V \subset \mathbb{R}^{2n}$ est ouvert et simplement connexe, $(G, \cdot)$ est un groupe quelconque tel

que $G \subset \mathbb{R}^m$, $\psi : G \times V \rightarrow V$ est une action de groupe telle que $\psi^g(\cdot) = \psi(g, \cdot) : V \rightarrow V$ est un difféomorphisme canonique pour tout $g \in G$, $g : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (G, \cdot)$ est un homomorphisme de groupes tel que $g \in C^1(\mathbb{R}, G)$ et le flot $\phi^t(x) = \psi^{g(t)}(x)$, $t \in \mathbb{R}$, $x \in V$, est supposé de classe $C^1(\mathbb{R} \times V, V)$.

Cependant, avec de tels groupes $(G, \cdot)$, on n'a pas nécessairement une caractérisation des homomorphismes g comme ci-dessous.

Théorème 5.12 (Sous-groupe matriciel à un paramètre)

Soit $(\mathcal{G}, \cdot)$ un groupe de Lie matriciel.

Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{G}$ un sous-groupe à un paramètre de $\mathcal{G}$. Alors il existe $A \in T_I \mathcal{G}$ (l'espace tangent à $\mathcal{G}$ en l'identité) tel que $g(t) = e^{tA}$.

Réciproquement, pour tout $A \in T_I \mathcal{G}$, $g(t) = e^{tA}$ est un sous-groupe à un paramètre de $\mathcal{G}$.

Démonstration.

Soit $g(t)$ un sous-groupe à un paramètre de $\mathcal{G}$. Alors

$$\begin{aligned} g'(t) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t+h) - g(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t) \cdot g(h) - g(t)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t) \cdot (g(h) - I)}{h} = g(t) \cdot g'(0) \end{aligned}$$

donc $g(t)$ est solution du problème linéaire

$$(Cau) = \begin{cases} g'(t) = g(t) \cdot A, & t \in \mathbb{R} \\ g(0) = I \end{cases}$$

où $g'(0) = A$, problème qui admet $g(t) = e^{tA}$ comme unique solution. De plus, $g(t)$ est une courbe différentiable dans $\mathcal{G}$ telle que $g(0) = I$ et $g'(0) = A$, donc $A \in T_I \mathcal{G}$ par définition de l'espace tangent à une sous-variété.

Pour la seconde direction, on pourra se référer à [Hal15] (Corollaire 2.35). □

Définition 5.6 (Algèbre de Lie)

Soit $(\mathcal{G}, \cdot)$ un groupe de Lie matriciel.

L'espace $\mathfrak{g} = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid g(t) = e^{tA} \text{ est un sous-groupe à un paramètre de } \mathcal{G}\} = T_I \mathcal{G}$ est appelé l'**algèbre de Lie** du groupe $\mathcal{G}$.

La table 5.1 plus bas indique les algèbres de Lie de groupes de Lie matriciel standards. Les preuves sont faites en Annexe B.

Remarque 5.13

Dans le contexte du Théorème de Noether, l'application qui à un élément A de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ de $(\mathcal{G}, \cdot)$ associe une intégrale première G_A de H est une application $\mathbb{R}$ -linéaire. Ainsi, pour déterminer toutes les intégrales premières d'une action canonique, on pourra considérer uniquement les intégrales premières données par une base de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ et utiliser ensuite la linéarité.

TABLE 5.1 – Groupes de Lie matriciel et leur algèbre de Lie

Groupe de Lie matriciel	Algèbre de Lie
$GL(n) = \{M \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \det(M) \neq 0\}$	$\mathfrak{gl}(n) = \mathbb{R}^{n \times n}$
$SL(n) = \{M \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \det M = 1\}$	$\mathfrak{sl}(n) = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \text{Tr}(A) = 0\}$
$O(n) = \{M \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid M^T M = 1\}$	$\mathfrak{so}(n) = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A^T + A = 0\}$
$SO(n) = \{M \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \det M = 1, M^T M = I\}$	$\mathfrak{so}(n) = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A^T + A = 0\}$
$Sp(2n) = \{M \in \mathbb{R}^{2n \times 2n} \mid M^T J M = J\}$	$\mathfrak{sp}(2n) = \{A \in \mathbb{R}^{2n \times 2n} \mid A^T J + J A = 0\}$

Cependant, il n'est pas garanti que les intégrales premières obtenues d'une base de $\mathfrak{g}$ soient toutes linéairement indépendantes.

5.3 Conservation de la quantité de mouvement totale

On reprend les notations de l'Exemple 3.1.

On considère en toute généralité un Hamiltonien $H(q, p)$, où $q = (Q_1, \dots, Q_N)$ et $p = (P_1, \dots, P_N)$, $Q_i, P_i \in \mathbb{R}^d$, tel que H est invariant par l'action par translations de $(\mathbb{R}^d, +)$ suivante :

$$Q_j \mapsto Q_j + v \quad P_j \mapsto P_j$$

qui est trivialement canonique.

Les homomorphismes continument différentiables $g(t) : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^d, +)$ sont exactement ceux de la forme $g(t) = tv$, où $v \in \mathbb{R}^d$.

Ainsi, le champ de vecteurs associé au flot

$$\phi^t(Q_1, \dots, Q_N, P_1, \dots, P_N) = (Q_1 + tv, \dots, Q_N + tv, P_1, \dots, P_N)$$

induit par $g(t)$ est donné par

$$X(h) = \left. \frac{\partial}{\partial t} h(\phi^t) \right|_{t=0} = \sum_{i=1}^N \langle \nabla_{Q_i} h, v \rangle = X_G(h), \text{ où } G = \sum_{i=1}^N \langle P_i, v \rangle$$

Ainsi, pour tout $v \in \mathbb{R}^d$, $G = \sum_{i=1}^N \langle P_i, v \rangle$ est une intégrale première de X_H , i.e. G est constante sur chaque solution de l'équation $y'(t) = J \nabla H(y(t))$.

Dans le cas d'un Hamiltonien de la forme

$$H(q, p) = \left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{2m_j} |P_j|^2 \right) + U(Q_1, \dots, Q_N)$$

comme dans l'Exemple 3.1, on a $P_i = m_i \dot{Q}_i$, $i = 1, \dots, N$, et donc

$$G = \sum_{i=1}^N \langle m_i \dot{Q}_i, v \rangle$$

est une intégrale première de l'équation d'Euler-Lagrange pour tout $v \in \mathbb{R}^d$.

En particulier, la quantité de mouvement totale du système

$$\sum_{i=1}^N m_i \dot{Q}_i = \sum_{j=1}^d \left(\sum_{i=1}^N \langle m_i \dot{Q}_i, e_j \rangle \right) e_j$$

est conservée.

Exemple 5.1 (Réduction du problème à deux corps)

On considère le Hamiltonien du problème à deux corps

$$H(q, p) = \frac{1}{2m_1} |P_1|^2 + \frac{1}{2m_2} |P_2|^2 + \frac{k}{|Q_1 - Q_2|}, \quad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, Q_i, P_i \in \mathbb{R}^3$$

et le système Hamiltonien

$$\begin{cases} \dot{Q}_i(t) &= \frac{1}{m_i} P_i(t), \quad i = 1, 2 \\ \dot{P}_i(t) &= -U_{Q_i}(Q_1(t) - Q_2(t)), \quad i = 1, 2 \end{cases}$$

associé.

Soit $(Q_1(t), Q_2(t), P_1(t), P_2(t))$ une solution de ce système.

Considérons le centre de masse $R(t)$ et les coordonnées relatives $r(t)$ du système :

$$R(t) = \frac{m_1 Q_1(t) + m_2 Q_2(t)}{m_1 + m_2}, \quad r = Q_1(t) - Q_2(t)$$

Etant donné que le Hamiltonien H est invariant par l'action par translations de $(\mathbb{R}^3, +)$ vu dans la Section 5.3, la quantité de mouvement totale du système $m_1 \dot{Q}_1(t) + m_2 \dot{Q}_2(t)$ est constante et donc $R(t)$ vérifie

$$\ddot{R}(t) = 0, \text{ i.e. } R(t) = R(0) + \dot{R}(0)t.$$

Les coordonnées relatives satisfont

$$\begin{cases} \dot{r}(t) &= \dot{Q}_1(t) - \dot{Q}_2(t) = \frac{1}{m_1} P_1(t) - \frac{1}{m_2} P_2(t) = s(t), \\ \dot{s}(t) &= k \cdot \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \frac{r(t)}{|r(t)|^3} \end{cases}$$

i.e. $(r(t), s(t))$ est solution du système Hamiltonien donné par

$$H(r, s) = \frac{1}{2} |s|^2 + \frac{\tilde{k}}{|r|}, \quad \tilde{k} = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \cdot k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, r, s \in \mathbb{R}^3, r \neq 0$$

Remarquons finalement que l'on peut exprimer $Q_1(t)$ et $Q_2(t)$ en fonction de $R(t)$ et $r(t)$ comme

$$Q_1(t) = R(t) + \frac{m_2}{m_1 + m_2} r(t), \quad Q_2(t) = R(t) - \frac{m_1}{m_1 + m_2} r(t)$$

et donc il suffit de savoir résoudre le système Hamiltonien pour les coordonnées relatives $r(t)$ pour pouvoir résoudre le problème à deux corps.

5.4 Conservation du moment cinétique total

On reprend les notations de l'Exemple 3.1.

On considère en toute généralité un Hamiltonien $H(q, p)$, où $q = (Q_1, \dots, Q_N)$ et $p = (P_1, \dots, P_N)$, $Q_i, P_i \in \mathbb{R}^d$, tel que H est invariant par l'action par "rotations" de $(SO(d), \cdot)$ suivante :

$$Q_j \mapsto RQ_j \quad P_j \mapsto RP_j$$

qui est canonique.

Les sous-groupes à un paramètre $g(t) : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (O(d), \cdot)$ sont exactement ceux de la forme $g(t) = e^{tA}$, où $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$, $A^T + A = 0$ (c.f. Table 5.1 et Annexe B).

Remarquons que le flot

$$\phi^t(Q_1, \dots, Q_N, P_1, \dots, P_N) = (e^{tA}Q_1, \dots, e^{tA}Q_N, e^{tA}P_1, \dots, e^{tA}P_N)$$

associé à $g(t)$ est le flot du champ de vecteurs associé au système d'équations différentielles

$$\begin{cases} \dot{Q}_i(t) &= AQ_i(t), \quad i = 1, \dots, N \\ \dot{P}_i(t) &= AP_i(t), \quad i = 1, \dots, N \end{cases}$$

et donc le champ de vecteurs associé est

$$X = \sum_{i=1}^N \langle AQ_i, \nabla_{Q_i} \rangle + \sum_{i=1}^N \langle AP_i, \nabla_{P_i} \rangle = X_G, \quad \text{où } G = \sum_{i=1}^N \langle AQ_i, P_i \rangle$$

Ainsi, pour tout $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$, $A^T + A = 0$, $G = \sum_{i=1}^N \langle AQ_i, P_i \rangle$ est une intégrale de H .

En prenant des générateurs $A_{i,j}$, $1 \leq i < j \leq d$, de $\mathfrak{so}(d)$ telles que $A_{i,j}$ est la matrice nulle avec coefficient 1 à la coordonnée (i, j) et -1 à la coordonnée (j, i) , on obtient que les fonctions

$$G_{i,j} = \sum_{k=1}^N (Q_k)_j \cdot (P_k)_i - (Q_k)_i \cdot (P_k)_j$$

sont des intégrales premières de X_H .

Dans le cas d'un Hamiltonien de la forme

$$H(q, p) = \left(\sum_{j=1}^N \frac{1}{2m_j} |P_j|^2 \right) + U(Q_1, \dots, Q_N)$$

comme dans l'Exemple 3.1, on a $P_i = m_i \dot{Q}_i$, $i = 1, \dots, N$, et donc on peut réécrire les intégrales $G_{i,j}$ comme

$$G_{i,j} = \sum_{k=1}^N m_k (Q_k)_j \cdot (\dot{Q}_k)_i - m_k (Q_k)_i \cdot (\dot{Q}_k)_j$$

En dimension $d = 3$, ces intégrales correspondent (à un signe près) aux composantes du moment cinétique total du système.

5.5 Conservation des angles et des normes

Considérons un Hamiltonien quelconque $H(q, p)$, $q, p \in \mathbb{R}^n$, invariant sous l'action de $(SL(2), \cdot)$ suivante :

$$q \mapsto aq + bp, \quad p \mapsto cq + dp, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2)$$

qui est canonique.

Les sous-groupes à un paramètre $g(t) : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (SL(2), \cdot)$ sont exactement ceux de la forme $g(t) = e^{tA}$, où $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, $\text{Tr}(A) = 0$ (c.f. Table 5.1 et Annexe B).

On considère les générateurs A_1, A_2, A_3 de $\mathfrak{sl}(2)$ définis par

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

et tels que

$$e^{tA_1} = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}, e^{tA_2} = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, e^{tA_3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi, les champs de vecteurs associés aux flots

$$\phi_1^t(q, p) = (e^t q, e^{-t} p)$$

$$\phi_2^t(q, p) = (q + tp, p)$$

$$\phi_3^t(q, p) = (q, tq + p)$$

induits par A_1, A_2, A_3 sont donnés par

$$X_1(h) = \left. \frac{\partial}{\partial t} h(\phi_1^t) \right|_{t=0} = \langle q, \nabla_q h \rangle + \langle p, \nabla_p h \rangle = X_{G_1}(h), \text{ où } G_1 = \langle q, p \rangle$$

$$X_2(h) = \left. \frac{\partial}{\partial t} h(\phi_2^t) \right|_{t=0} = \langle p, \nabla_q h \rangle = X_{G_2}(h), \text{ où } G_2 = \frac{1}{2}|p|^2$$

$$X_3(h) = \left. \frac{\partial}{\partial t} h(\phi_3^t) \right|_{t=0} = \langle q, \nabla_p h \rangle = X_{G_3}(h), \text{ où } G_3 = \frac{1}{2}|q|^2$$

Ainsi, les quantités $\langle q, p \rangle$, $|p|^2$, $|q|^2$ sont des intégrales premières de X_H .

Exemple 5.2 (Géodésique sur $\mathbb{S}^n$)

On applique le résultat précédent au Hamiltonien

$$H(q, p) = \frac{1}{2} (|q|^2 |p|^2 - \langle q, p \rangle^2) = \frac{1}{2} \det \begin{pmatrix} \langle q, q \rangle & \langle q, p \rangle \\ \langle p, q \rangle & \langle p, p \rangle \end{pmatrix}$$

qui est invariant par l'action de $(SL(2), \cdot)$ ci-dessus.

Le système associé est

$$\begin{cases} \dot{q}(t) &= |q|^2 p - \langle q, p \rangle q, \\ \dot{p}(t) &= -|p|^2 q + \langle q, p \rangle p \end{cases}$$

On sait alors que $\langle q, p \rangle$, $|p|^2$, $|q|^2$ peuvent être traitées comme constantes et donc que le système se résout comme un système linéaire $y'(t) = Ay(t)$ avec matrice

$$A = \begin{pmatrix} -\langle q_0, p_0 \rangle & |q_0|^2 \\ -|p_0|^2 & \langle q_0, p_0 \rangle \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de cette matrice est $\lambda^2 + 2H_0$ et donc ses valeurs propres sont $\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{2H_0}$, car $H_0 \geq 0$ par l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Si $H_0 > 0$, les solutions sont de la forme $\cos(\pm\sqrt{2H_0}t)v_1 + \sin(\pm\sqrt{2H_0}t)v_2$, $v_i \in \mathbb{R}^{2n}$, et donc sont périodiques.

Si on considère un problème avec ce même Hamiltonien H restreint au cas où les intégrales G_1, G_3 valent $\langle q, p \rangle = 0$, $|q|^2 = 1$, on retombe sur l'équation géodésique standard sur $\mathbb{S}^n$ vu dans l'Exemple 3.3. La contrainte supplémentaire $H = \frac{1}{2}$ est équivalente à celle que $|p|^2 = 1$, i.e. la solution $(q(t), p(t))$ est contenue dans le fibré tangent unité $\mathbb{T}_1(\mathbb{S}^n) = \{(q, p) \in \mathbb{R}^{2n} \mid |q| = |p| = 1, \langle q, p \rangle = 0\}$ de la sphère $\mathbb{S}^n$.

Notons finalement que H est aussi invariant par l'action par rotations de $(S(n), \cdot)$ vu dans la Section 5.4 et donc que les quantités

$$G_{i,j} = q_j \cdot p_i - q_i \cdot p_j, \quad 1 \leq i < j \leq n$$

sont aussi des intégrales premières de X_H .

Chapitre 6

Problème de Kepler

6.1 Caractérisation des solutions pour l'énergie négative

On reprend les notations de l'Exemple 4.1.

Le but de ce chapitre est de montrer le Théorème suivant :

Théorème 6.1

Le problème de Kepler donné par l'Hamiltonien

$$H(q, p) = \frac{1}{2}|p|^2 - \frac{1}{|q|}, q, p \in \mathbb{R}^n, q \neq 0$$

avec énergie $H_0 = -\frac{1}{2}$ est équivalent au sens étendu au problème géodésique donné par

$$\Phi(\xi_0, \xi, \eta_0, \eta) = \frac{1}{2} \left(|(\xi_0, \xi)|^2 |(\eta_0, \eta)|^2 - \langle (\xi_0, \xi), (\eta_0, \eta) \rangle^2 \right),$$

où $(\xi_0, \xi, \eta_0, \eta) \in (\mathbb{R}^{n+1} \setminus L^+) \times \mathbb{R}^{n+1}$, avec intégrales $|(\xi_0, \xi)| = 1$, $\langle (\xi_0, \xi), (\eta_0, \eta) \rangle = 0$ et $\Phi_0 = \frac{1}{2}$ ($\iff |(\eta_0, \eta)| = 1$).

Démonstration.

La preuve est comme suit : Tout d'abord, on transforme le champ de vecteurs X_Φ en un champ de vecteurs non Hamiltonien qui est équivalent au sens étendu à X_Φ et qui, lorsque X_Φ est restreint à la surface $\mathbb{T}_1(\mathbb{S}^n)$, définit le même système que le Hamiltonien du problème de Kepler pour l'énergie $-\frac{1}{2}$. Ensuite, on calcule explicitement le passage d'une solution au problème géodésique à une solution au problème de Kepler.

Partie 1: Transformation de Φ

On reprend le difféomorphisme canonique $u: (\mathbb{R}^{n+1} \setminus L^+) \times \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}_+^{n+1} \times \mathbb{R}^{n+1}$ de l'Exemple 4.1 défini par

$$\begin{cases} x_0 = |(\xi_0, \xi)|, & x = \frac{\xi}{|(\xi_0, \xi)| - \xi_0} \\ y_0 = \frac{\xi_0 \eta_0 + \langle \xi, \eta \rangle}{|(\xi_0, \xi)|}, & y = (|(\xi_0, \xi)| - \xi_0)\eta - (y_0 - \eta_0)\xi \end{cases} \quad (6.1)$$

L'application canonique u^{-1} transforme le Hamiltonien Φ sur le Hamiltonien $F = \Phi \circ u^{-1}$. Il suffit donc de trouver comment exprimer Φ en fonction de x_0, x, y_0, y pour déterminer

F . Pour se faire, on exprime d'abord $|x|^2$ et $|y|^2$ en fonction de ξ_0, ξ, η_0, η et on remarque que l'on retrouve Φ dans ces calculs. On a :

$$|x|^2 = \left(\frac{|\xi|}{|(\xi_0, \xi)| - \xi_0} \right)^2 = \frac{|(\xi_0, \xi)| + \xi_0}{|(\xi_0, \xi)| - \xi_0}, \quad |x|^2 + 1 = \frac{2|(\xi_0, \xi)|}{|(\xi_0, \xi)| - \xi_0}, \quad \text{et} \quad (6.2)$$

$$\begin{aligned} |y|^2 &= (|(\xi_0, \xi)| - \xi_0)^2 |\eta|^2 + \left(\frac{\langle (\xi_0, \xi), (\eta_0, \eta) \rangle}{|(\xi_0, \xi)|} - \eta_0 \right)^2 |\xi|^2 \\ &\quad - 2(|(\xi_0, \xi)| - \xi_0) \left(\frac{\langle (\xi_0, \xi), (\eta_0, \eta) \rangle}{|(\xi_0, \xi)|} - \eta_0 \right) \langle \xi, \eta \rangle \\ &= \left(\frac{|(\xi_0, \xi)| - \xi_0}{|(\xi_0, \xi)|} \right)^2 (|\eta_0, \eta|^2 |(\xi_0, \xi)|^2 - \langle (\xi_0, \xi), (\eta_0, \eta) \rangle^2) \end{aligned}$$

où il faut écrire $|\xi|^2 = |(\xi_0, \xi)|^2 - \xi_0^2$ et $\langle \xi, \eta \rangle = \langle (\xi_0, \xi), (\eta_0, \eta) \rangle - \xi_0 \eta_0$, et développer tous les produits pour vérifier la dernière égalité.

Alors

$$F(x_0, x, y_0, y) = \Phi \circ u^{-1} = \frac{1}{8}(|x|^2 + 1)^2 |y|^2$$

et F ne dépend pas de x_0 et y_0 . Comme $|(\xi_0, \xi)|$ et $\langle (\xi_0, \xi), (\eta_0, \eta) \rangle$ sont des intégrales de Φ , il découle que x_0 et y_0 sont des intégrales de F .

Comme x_0 et y_0 n'interviennent pas dans l'expression de F , on ne perd pas de généralité à étudier F en se restreignant au cas $x_0 = 1, y_0 = 0$. Dans ce qui suit, on écrira par abus de notation $F(x, y) = F(1, x, 0, y) = \frac{1}{8}(|x|^2 + 1)^2 |y|^2$.

Par la loi de transformation, le flot ϕ^t associé au système de F est donné par $\phi^t = u \circ \psi^t \circ u^{-1}$, où ψ^t est le flot géodésique sur $\mathbb{T}(\mathbb{S}^n)$.

On introduit maintenant la fonction $\psi(k) = \sqrt{2k}$. On a $\psi(\frac{1}{2}) = 1$ et $\psi'(\frac{1}{2}) = 1$. Sur la surface d'énergie $S = \{(x, y) \mid F(x, y) = \frac{1}{2}\}$, le Hamiltonien

$$K = \psi(F) = \frac{1}{2}(|x|^2 + 1)|y|$$

définit le même système Hamiltonien que F . La surface d'énergie pour K qui coïncide avec S est $\{(x, y) \mid K(x, y) = 1\}$.

Introduisons ensuite la variable temporelle

$$s = v(t, x, y) = \int_0^t |y \circ \phi^\sigma(x, y)| d\sigma$$

où $y \circ \phi$ correspond à la projection sur la coordonnée y de ϕ . Cela correspond à $\lambda(x, y) = |y|$ au sens de la Proposition 2.14.

Sur la surface S , la fonction $R = \frac{1}{\lambda}(K - 1) = \frac{1}{|y|}(\psi(F) - 1)$ sert de Hamiltonien pour le système

$$(\dot{x}(s), \dot{y}(s)) = \frac{1}{\lambda} J \nabla F$$

dont le flot est donné par

$$\chi^s(x, y) = \phi^{v^{-1}(s, x, y)}(x, y)$$

selon la Proposition 2.14.

Or,

$$R = \frac{1}{2}(|x|^2 + 1) - \frac{1}{|y|} = H + \frac{1}{2}$$

et la surface d'énergie pour H qui coïncide avec S est $\{(x, y) \mid H(x, y) = -\frac{1}{2}\}$.

Finalement, on fait la transformation canonique $(x, y) = w(q, p) = (p, -q)$ et on retrouve le Hamiltonien du problème de Kepler.

Partie 2: Conclusion

Soit $(\xi_0(t), \xi(t), \eta_0(t), \eta(t))$ une solution au problème géodésique associé à Φ sur la surface $\mathbb{T}_1(\dot{\mathbb{S}}^n)$. L'image de cette solution par le difféomorphisme u est une solution $(1, x(t), 0, y(t))$ au système $(\dot{x}_0(t), \dot{x}(t), \dot{y}_0(t), \dot{y}(t)) = J \nabla F$ sur la surface d'énergie $\{(x, y) \mid F(x, y) = \frac{1}{2}\}$. Pour cette solution, le changement de variable temporel $s = v(t, x(0), y(0))$ associé est explicitement donné par

$$s = \int_0^t |y(\sigma)| d\sigma = \int_0^t (1 - \xi_0(\sigma)) d\sigma$$

Ainsi, la solution au problème de Kepler pour l'énergie $-\frac{1}{2}$ correspondante est donnée par les relations (inversibles) suivantes :

$$\begin{cases} p(s) &= x(t) = \frac{\xi(t)}{1 - \xi_0(t)} \\ q(s) &= -y(t) = (1 - \xi_0(t))\eta(t) + \eta_0(t)\xi(t) \\ s &= \int_0^t (1 - \xi_0(\sigma)) d\sigma \end{cases}$$

□

Remarque 6.2

Soit $(q(t), p(t))$ une solution au problème de Kepler à énergie $H_0 = E < 0$, i.e. $(q(t), p(t))$ satisfait $H(q(0), p(0)) = E$ et

$$\begin{cases} \dot{q}(t) &= p(t) \\ \dot{p}(t) &= \frac{q(t)}{|q(t)|^3} \end{cases}$$

Alors pour tout $\delta > 0$, $(\delta^2 q(\delta^{-3}s), \delta^{-1} p(\delta^{-3}s))$ est une solution au problème de Kepler à énergie $H'_0 = \delta^{-2} E < 0$.

Corollaire 6.3

Soit $(q(s), p(s))$ une solution au problème de Kepler à énergie négative.

Alors exactement un des deux cas suivant a lieu :

1. $(q(s), p(s))$ est définie pour tout $s \in \mathbb{R}$ et est périodique ;
2. Il existe $S > 0$ tel que

$$\lim_{s \rightarrow S^-} q(s) = 0 \text{ et } \lim_{s \rightarrow S^-} |\dot{q}(s)| = \lim_{s \rightarrow S^-} |p(s)| = +\infty$$

De plus, dans le premier cas, la trajectoire de la vitesse $\{p(s) \mid s \in \mathbb{R}\}$ est un cercle et dans le second cas, la trajectoire $\{p(s) \mid s \in I\}$, où I correspond à l'intervalle d'existence de la solution, est une droite.

Physiquement, en revenant au problème à deux corps, le deuxième cas signifie que les deux corps considérés entrent en collision à un temps fini et que leur mouvement est rectiligne.

Démonstration.

La Remarque 6.2 montre que le comportement d'une solution $(q(s), p(s))$ au problème de Kepler à énergie négative $E < 0$ est similaire à celui d'une solution $(\tilde{q}(s), \tilde{p}(s))$ au problème de Kepler à énergie $-\frac{1}{2}$.

Si $(\xi_0(t), \xi(t), \eta_0(t), \xi(t))$ est la solution au problème géodésique sur $\mathbb{T}_1(\dot{\mathbb{S}}^n)$ associée à $(\tilde{q}(s), \tilde{p}(s))$, alors $(\xi_0(t), \xi(t))$ détermine le comportement de $(q(s), p(s))$.

En effet, si $(\xi_0(t), \xi(t))$ correspond à une géodésique sur $\dot{\mathbb{S}}^n$ dont la trajectoire (compactifiée en prenant la fermeture dans $\mathbb{S}^n$) n'inclut pas le pôle nord de la sphère, alors $(q(s), p(s))$ est définie pour tout $s \in \mathbb{R}$ et est une solution périodique.

Dans le cas contraire, $(\xi_0(t), \xi(t))$ est une solution telle qu'il existe $T > 0$ tel que

$$\lim_{t \rightarrow T^-} \xi_0(t) = 1,$$

et alors la solution $(q(s), p(s))$ dégénère au sens du second cas.

La caractérisation de $\{p(s) \mid s \in I\}$ découle du fait que cette trajectoire vitesse est l'image (ajustée par un facteur δ^{-1}) par la projection stéréographique de la trajectoire $\{(\xi_0(t), \xi(t)) \mid t \in J\}$ de la géodésique de $\dot{\mathbb{S}}^n$, qui est un grand cercle comme nous avons pu le voir dans l'Exemple 3.3.

Or, la projection stéréographique envoie les cercles compacts de $\dot{\mathbb{S}}^n$ sur des cercles et les cercles non compacts de $\dot{\mathbb{S}}^n$ sur des droites par le Corollaire 4.11. $\square$

6.2 Symétrie du groupe $SO(n+1)$ et vecteur de Runge-Lenz

Le Hamiltonien H du problème de Kepler est clairement invariant par l'action par rotations de $(SO(n), \cdot)$ vu dans la Section 5.4. Les quantités

$$G_{i,j} = q_j \cdot p_i - q_i \cdot p_j, \quad 1 \leq i < j \leq n$$

sont donc des intégrales premières pour le problème de Kepler. Cependant, il existe un groupe de symétries plus grand pour ce problème.

En effet, le Hamiltonien Φ est invariant par l'action par rotations de $(SO(n+1), \cdot)$ vu dans la Section 5.4. Les quantités

$$\Gamma_{i,j} = \xi_j \cdot \eta_i - \xi_i \cdot \eta_j, \quad 0 \leq i < j \leq n$$

sont donc des intégrales premières de X_Φ .

Pour $1 \leq i < j \leq n$, les intégrales correspondantes pour X_H avec énergie $-\frac{1}{2}$ sont données par

$$\tilde{\Gamma}_{i,j} = x_j \cdot y_i - x_i \cdot y_j = -p_j \cdot q_i + p_i \cdot q_j = -G_{i,j},$$

où on a utilisé les relations (6.1), $|(\xi_0, \xi)| = 1$, et $(x, y) = (p, -q)$.

Elle coïncident avec les intégrales de l'action de $(SO(n), \cdot)$ sur H .

Les intégrales intéressantes sont données pour $i = 0$ et $1 \leq j \leq n$. On trouve

$$\tilde{\Gamma}_{0,j} = -\langle x, y \rangle x_j + \frac{1}{2}(|x|^2 - 1)y_j = \langle p, q \rangle p_j - \frac{1}{2}(|p|^2 - 1)q_j,$$

où on a utilisé les relations (6.1), (6.2), $|(\xi_0, \xi)| = 1$, $y_0 = \xi_0 \eta_0 + \langle \xi, \eta \rangle = 0$, $(x, y) = (p, -q)$, et

$$\langle x, y \rangle = \langle \xi, \eta \rangle - \left(\frac{y_0 - \eta_0}{|(\xi_0, \xi)| - \xi_0} \right) |\xi|^2 = -\xi_0 \eta_0 + \frac{\eta_0}{1 - \xi_0} (1 - \xi_0^2) = \eta_0$$

Pour obtenir les intégrales correspondantes pour une énergie $H < 0$ quelconque, on fait usage de la Remarque 6.2 et on obtient les intégrales

$$\begin{aligned} L_j &= \langle \delta^{-1} p, \delta^2 q \rangle \delta^{-1} p_j - \frac{1}{2}(|\delta^{-1} p|^2 - 1) \delta^2 q_j, \quad \text{où } \delta = \sqrt{-2H} \\ &= \langle p, q \rangle p_j - \frac{1}{2}(|p|^2 + 2H) q_j \\ &= \langle p, q \rangle p_j - |p|^2 q_j + \frac{q_j}{|q|}, \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Finalement, on remarque que $L_j, j = 1, \dots, n$, est une intégrale première globale de X_H pour n'importe quelle énergie. En effet, il suffit de voir que

$$\begin{aligned} X_H(L_j) &= \{H, L_j\} = \langle H_p, L_q^j \rangle - \langle H_q, L_p^j \rangle \\ &= \langle p, p_j p - |p|^2 e_j - q_j \frac{q}{|q|^3} + \frac{e_j}{|q|} \rangle - \langle \frac{q}{|q|^3}, p_j q + e_j \langle q, p \rangle - 2q_j p \rangle \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ainsi, le vecteur $L = (L_j)_{1 \leq j \leq n}$, appelé **vecteur de Runge-Lenz**, est une quantité conservée du problème de Kepler.

Annexe A

Rappels sur les sous-variétés de $\mathbb{R}^n$

On rappelle ici, sans démonstration, des concepts de base sur les sous-variétés de $\mathbb{R}^n$. On se contentera de parler de sous-variétés différentiables de $\mathbb{R}^n$, en laissant de côté la notion de variétés différentiables abstraites. Cela suffit pour notre cadre. On notera tout de même que l'on ne perd pas forcément de généralité en ne travaillant qu'avec des sous-variétés de $\mathbb{R}^n$. C'est l'objet du **Théorème de plongement de Whitney**.

Toutes les définitions et les résultats qui suivent sont tirés de [Laf96] et [Hai11].

Définition A.1 (Sous-variété de $\mathbb{R}^n$)

Une **sous-variété** de $\mathbb{R}^n$ de classe C^k de dimension m , $k \geq 1$, $m \geq 0$, est un sous-ensemble $M \subset \mathbb{R}^n$ tel que $\forall p \in M$, $\exists U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert, $p \in U$, $\exists \phi : U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ un C^k -difféomorphisme tel que

$$\phi(U \cap M) = V \cap (\mathbb{R}^m \times \{0\}^{n-m})$$

On appelle (U, ϕ) une **carte redressante** (de classe C^k) au voisinage de p pour la sous-variété M .

L'ensemble de toutes les cartes de classe C^k de M est appelé le **C^k -atlas maximal** de M .

Définition A.2 (Application de rang constant)

Soit $f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$, $U \subset \mathbb{R}^m$ ouvert. Pour $p \in U$, on considère $d_p f$ la différentielle (au sens de Fréchet) de f en p , qui est une application linéaire $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$. On dit que f est de **rang constant** si $\text{rang}(d_p f) = \dim \text{Im}(d_p f)$ est constant sur U .

On dit que f est une **immersion** si $d_p f$ est injective $\forall p \in U$.

On dit que f est une **submersion** si $d_p f$ est surjective $\forall p \in U$.

Théorème A.1 (Caractérisation des sous-variétés de $\mathbb{R}^n$)

Soit $M \subset \mathbb{R}^n$. Sont équivalents :

1. M est une sous-variété de classe C^k de dimension m de $\mathbb{R}^n$;
2. $\forall p \in M$, $\exists U \subset \mathbb{R}^n$ ouvert, $p \in U$, $\exists g : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-m}$ une submersion de classe C^k telle que $U \cap M = g^{-1}(\{0\})$;
3. $\forall p \in M$, $\exists U \subset \mathbb{R}^n$ ouvert, $p \in U$, $\exists V \subset \mathbb{R}^m$ ouvert, $0 \in V$, $\exists \psi : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ une immersion de classe C^k telle que $\psi(0) = p$ et $\psi : V \rightarrow U \cap M$ est un homéomorphisme (par rapport aux topologies sous-espace respectives).
Une telle fonction ψ est appelée **paramétrisation locale** de M au voisinage de p .

Définition A.3 (Espace tangent à une sous-variété)

Soit $M \subset \mathbb{R}^n$ une sous-variété. Un vecteur $v \in \mathbb{R}^n$ est dit **tangent** à la sous-variété M en $p \in M$ s'il existe une courbe $\gamma \in C^1((-\epsilon, \epsilon), M)$, $\epsilon > 0$, telle que $\gamma(0) = p$ et $\dot{\gamma}(0) = v$.

On note $T_p M$ l'ensemble des vecteurs tangents à M en p ; $T_p M$ est appelé **espace tangent** à M en p .

Théorème A.2 (Caractérisation des espaces tangents)

Soit $M \subset \mathbb{R}^n$ une sous-variété de dimension m , $p \in M$. Considérons l'espace tangent $T_p M$. On a les descriptions suivantes de $T_p M$:

1. Si (U, ϕ) est une carte redressante au voisinage de p , $\phi(p) = 0$, alors

$$T_p M = d_0 \phi^{-1}(\mathbb{R}^m \times \{0\}^{n-m})$$

2. Si ψ est un paramétrage local au voisinage de p , $\psi(q) = p$, alors

$$T_p M = \text{Im}(d_q \psi)$$

3. Si U est un voisinage de p dans $\mathbb{R}^n$ et $g : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-m}$ est une submersion telle que $U \cap M = g^{-1}(\{0\})$, alors

$$T_p M = \ker(d_p g)$$

Corollaire A.3

Soit $M \subset \mathbb{R}^n$ une sous-variété de dimension m , $p \in M$. L'espace tangent $T_p M$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ de dimension m .

Définition A.4 (Fibré tangent)

Soit $M \subset \mathbb{R}^n$ une sous-variété. On appelle **fibré tangent** l'ensemble

$$\mathbb{T}(M) = \{(p, v) \mid p \in M, v \in T_p M\} \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$$

Définition A.5 (Différentiabilité sur une sous-variété)

Soient M, N deux sous-variétés de classe C^r de dimension m et n respectivement et soit $F : M \rightarrow N$ une application.

On dit que F est **différentiable** de classe C^k , $1 \leq k \leq r$, noté $F \in C^k(M, N)$, si F est continue (au sens topologique) et si $\forall p \in M$, $\exists$ des C^k -cartes (U, ϕ) de M , (V, ψ) de N aux voisinages de p et $F(p)$ respectivement telles que la fonction $F_{\phi\psi}(z)$ définie par

$$\begin{aligned} \psi \circ F \circ \phi^{-1} : \phi(U) \cap (\mathbb{R}^m \times \{0\}) &\rightarrow \mathbb{R}^n \times \{0\} \\ (z, 0) &\mapsto (F_{\phi\psi}(z), 0) \end{aligned}$$

est de classe C^k au sens usuel.

Remarque A.4

La notion de différentiabilité ne dépend pas des cartes choisies. Cela découle du fait que pour deux C^k -cartes (U_i, ϕ_i) , (U_j, ϕ_j) de M telles que $U_{i,j} = U_i \cap U_j \neq \emptyset$, on a que

$$\phi_{j,i} = \phi_j \circ \phi_i^{-1} \upharpoonright_{\phi_i(U_{i,j})}$$

est un C^k -difféomorphisme d'inverse $\phi_{i,j}$ et tel que

$$\phi_j \upharpoonright_{U_{i,j}} = \phi_{j,i} \circ \phi_i \upharpoonright_{U_{i,j}}$$

L'application $\phi_{j,i}$ est appelée application de **changement de cartes**.

Remarque A.5

Comme $N \subset \mathbb{R}^u$ et que les cartes (V, ψ) de N sont des difféomorphismes, une définition équivalente à la différentiabilité de $F : M \rightarrow N$ imposerait seulement la condition que la fonction $F_\phi(z)$ définie par

$$\begin{aligned} F \circ \phi^{-1} : \phi(U) \cap (\mathbb{R}^m \times \{0\}) &\rightarrow N \subset \mathbb{R}^u \\ (z, 0) &\mapsto F_\phi(z) := F \circ \phi^{-1}(z, 0) \end{aligned}$$

soit différentiable de classe C^k au sens usuel.

Avec cette définition, il est clair que si M est un ouvert de $\mathbb{R}^m$ (vu comme une sous-variété de dimension m) et N est une sous-variété de $\mathbb{R}^n$, la définition de différentiabilité de classe C^k pour une application $F : M \rightarrow N$ coïncide avec la définition usuelle (il suffit de prendre l'identité pour la carte ϕ de M).

Proposition A.6 (Composition d'applications différentiables)

Soient M, N, O trois sous-variétés et $F \in C^k(M, N)$, $G \in C^k(N, O)$.

Alors $G \circ F \in C^k(M, O)$

Annexe B

Calculs d'algèbres de Lie

Proposition B.1 (Rappels sur l'exponentielle d'une matrice)
L'exponentielle d'une matrice est l'application

$$\exp(\cdot) : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$$
$$A \mapsto I + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} A^n$$

Une telle application est bien définie et vérifie :

1. $\exp(0) = I$;
2. $\exp(\cdot) \in C^\infty(\mathbb{R}^{n \times n}, \mathbb{R}^{n \times n})$;
3. $\frac{d}{dt} \exp(tA) = \exp(tA)A = A \exp(tA) \quad \forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$;
4. $\exp(A + B) = \exp(A) \cdot \exp(B)$ si A et B commutent ;
5. $\exp(A)$ est inversible d'inverse $\exp(-A) \quad \forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

On note $\exp(A) = e^A$.

Démonstration. Voir la section 2 de [Hal15]. □

Proposition B.2 (Différentielle du déterminant)
Considérons l'application $\det : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$.

Alors $\det(\cdot)$ est de classe C^∞ et

$$d_A \det(H) = \text{Tr}(\text{Cof}(A)^T H)$$

où $\text{Cof}(A)$ est la matrice de cofacteurs de A .

Démonstration.

$\det(\cdot)$ est C^∞ , car le déterminant de A consiste juste en une somme/produit des coefficients de A .

Partie 1: *Différentielle en $A = I$*

Tout d'abord, on étudie $d_I \det(H)$. Comme le déterminant est donné par le produit des valeurs propres, on a

$$\det(I + H) = \prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i),$$

où $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} \subset \mathbb{C}$ correspondent aux valeurs propres de H et $\{1 + \lambda_1, \dots, 1 + \lambda_n\} \subset \mathbb{C}$ correspondent aux valeurs propres de $I + H$. Alors

$$\det(I + H) = 1 + \sum_{i=1}^n \lambda_i + \mathcal{O}(\|H\|^2) = \det(I) + \text{Tr}(H) + \mathcal{O}(\|H\|^2)$$

i.e. $d_I \det(H) = \text{Tr}(H)$.

Partie 2: Différentielle en A inversible

Maintenant, considérons une matrice A inversible. Le déterminant s'écrit comme

$$\det(A + H) = \det(A + AA^{-1}H) = \det(A(I + A^{-1}H)) = \det(A) \det(I + A^{-1}H)$$

d'où $d_A \det(H) = \det(A) \text{Tr}(A^{-1}H) = \text{Tr}(\det(A)A^{-1}H) = \text{Tr}(\text{Cof}(A)^T H)$.

Partie 3: Différentielle en A quelconque

Finalement, si A est quelconque, pour $t \in \mathbb{R}$ assez petit, $A + tI$ est inversible, et comme $\det(\cdot)$ est C^∞ , on obtient

$$d_A \det(H) = \lim_{t \rightarrow 0} d_{A+tI}(H) = \lim_{t \rightarrow 0} \text{Tr}(\text{Cof}(A + tI)^T H) = \text{Tr}(\text{Cof}(A)^T H)$$

□

Proposition B.3 (Déterminant de la matrice exponentielle)

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Le déterminant de e^A est donné par

$$\det(e^A) = e^{\text{Tr}(A)}$$

Démonstration.

Posons $f(t) = \det(e^{tA})$. La dérivée de f est donnée par

$$f'(t) = \text{Tr}(\text{Cof}(e^{tA})^T \frac{d}{dt} \exp(tA)) = \text{Tr}(\text{Cof}(e^{tA})^T e^{tA} A) = \det(e^{tA}) \text{Tr}(A)$$

En intégrant, on obtient

$$f(t) = f(0)e^{t \text{Tr}(A)} = e^{t \text{Tr}(A)}$$

□

Exemple B.1 (Groupe linéaire inversible)

Considérons $\mathcal{G} = GL(n) = \{M \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \det M \neq 0\}$ le groupe linéaire inversible.

Alors

$$\begin{aligned} \mathfrak{g} &= \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid e^{tA} \in GL(n, \mathbb{R}) \forall t\} \\ &= \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \det(e^{tA}) \neq 0 \forall t\} \\ &= \mathbb{R}^{n \times n} \end{aligned}$$

Exemple B.2 (Groupe spécial linéaire)

Considérons $\mathcal{G} = SL(n) = \{M \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \det M = 1\}$ le groupe spécial linéaire.

Alors

$$\begin{aligned}
\mathfrak{g} &= \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid e^{tA} \in SL(n) \ \forall t\} \\
&= \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \det(e^{tA}) = 1 \ \forall t\} \\
&= \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid e^{t \operatorname{Tr}(A)} = 1 \ \forall t\} \\
&= \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \operatorname{Tr}(A) = 0\}
\end{aligned}$$

Exemple B.3 (Groupe orthogonal)

Considérons $\mathcal{G} = O(n) = \{M \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid M^T M = I\}$ le groupe orthogonal.

Alors

$$\begin{aligned}
\mathfrak{g} &= \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid e^{tA} \in O(n) \ \forall t\} \\
&= \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid (e^{tA})^T e^{tA} = I \ \forall t\} \\
&= \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \frac{d}{dt} [(e^{tA})^T e^{tA}] = 0 \ \forall t\} \\
&= \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid (e^{tA} A)^T e^{tA} + (e^{tA})^T (e^{tA} A) = 0 \ \forall t\} \\
&= \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A^T + A = 0\}
\end{aligned}$$

où on a utilisé $(e^{tA})^T e^{tA} = I$ dans $\mathfrak{g}$ pour la dernière égalité.

Exemple B.4 (Groupe spécial orthogonal)

Considérons $\mathcal{G} = SO(n) = \{M \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \det M = 1, M^T M = I\}$ le groupe spécial orthogonal. Alors

$$\begin{aligned}
\mathfrak{g} &= \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid e^{tA} \in SO(n) \ \forall t\} \\
&= \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \det(e^{tA}) = 1, (e^{tA})^T e^{tA} = I \ \forall t\} \\
&= \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \operatorname{Tr}(A) = 0\} \cap \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A^T + A = 0\} \\
&= \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A^T + A = 0\}
\end{aligned}$$

Exemple B.5 (Groupe symplectique)

Considérons $\mathcal{G} = Sp(2n) = \{M \in \mathbb{R}^{2n \times 2n} \mid M^T J M = J\}$ le groupe symplectique.

Alors

$$\begin{aligned}
\mathfrak{g} &= \{A \in \mathbb{R}^{2n \times 2n} \mid e^{tA} \in Sp(2n) \ \forall t\} \\
&= \{A \in \mathbb{R}^{2n \times 2n} \mid (e^{tA})^T J e^{tA} = J \ \forall t\} \\
&= \{A \in \mathbb{R}^{2n \times 2n} \mid \frac{d}{dt} [(e^{tA})^T J e^{tA}] = 0 \ \forall t\} \\
&= \{A \in \mathbb{R}^{2n \times 2n} \mid (e^{tA} A)^T J e^{tA} + (e^{tA})^T J (e^{tA} A) = 0 \ \forall t\} \\
&= \{A \in \mathbb{R}^{2n \times 2n} \mid A^T J + J A = 0\}
\end{aligned}$$

où on a utilisé $(e^{tA})^T J e^{tA} = J$ dans $\mathfrak{g}$ pour la dernière égalité.

Annexe C

Déterminant d'une matrice symplectique

Considérons une matrice $A \in Sp(2n) = \{M \in \mathbb{R}^{2n \times 2n} \mid M^T J M = J\}$.

On a immédiatement

$$\det(A^T J A) = \det(A)^2 \det(J) = \det(J) \Rightarrow \det(A) = \pm 1$$

Il se trouve en fait que $\det(A) = 1$ et donc $Sp(2n)$ est un sous-groupe de $O(2n)$.

On donne ici une preuve basée sur la décomposition polaire en algèbre linéaire. L'idée de la preuve peut être trouvée dans [MZ05] et [MM03].

Définition C.1

Une matrice $O \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est dite **orthogonale** si $O^T O = O O^T = I_n$.

Une matrice $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ est dite **unitaire** si $\bar{U}^T U = U \bar{U}^T = I_n$. On note $U^* = \bar{U}^T$.

Théorème C.1 (Décomposition polaire)

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ inversible.

Alors $\exists P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symétrique définie positive, $\exists O \in \mathbb{R}^{n \times n}$ orthogonale, telles que

$$A = PO$$

De plus, P et O sont uniques.

Démonstration. Voir la section 8 de [Hig08].

La preuve repose sur d'autres résultats classiques en algèbre linéaire : la décomposition en valeurs singulières (SVD) et la racine carrée d'une matrice symétrique définie positive. $\square$

Proposition C.2

Soit $A \in Sp(n)$.

Considérons la décomposition polaire $A = PO$ de A . Alors $P \in Sp(2n)$ et $O \in Sp(2n)$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} A^T J A = J &\iff A = J^{-1} (A^{-1})^T J = J^T (A^{-1})^T J \\ &\iff A = J^T ((PO)^{-1})^T J = J^T (P^{-1})^T O J \\ &\iff A = J^T (P^{-1})^T J J^T O J = (J^T (P^{-1})^T J) (J^T O J) \end{aligned}$$

Or, $P' = J^T(P^{-1})^T J$ est symétrique définie positive et $O' = J^T O J$ est orthogonale. On conclut par unicité de la décomposition polaire que $P' = P$ et $O' = O$. On vérifie facilement que cela est équivalent au fait que $P \in Sp(2n)$ et $O \in Sp(2n)$. $\square$

Théorème C.3

Considérons $U(n) = \{U \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid U^* U = U U^* = I_n\}$ le groupe des matrices complexes unitaires et $SpO(2n) = Sp(2n) \cap O(2n) = \{O \in \mathbb{R}^{2n \times 2n} \mid O^T J O = O, O^T O = I_{2n}\}$. Alors l'application

$$\begin{aligned} \phi : U(n) &\rightarrow SpO(2n) \\ A + iB &\mapsto \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} \end{aligned}$$

est un homéomorphisme.

Démonstration.

Il suffit de montrer que

$$SpO(2n) = \left\{ \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} \mid A + iB \in U(n) \right\}$$

Le fait que ϕ est un homéomorphisme est alors évident.

Tout d'abord, on remarque que

$$\begin{aligned} A + iB \in U(n) &\iff (A - iB)^T (A + iB) = (A^T A + B^T B) + i(A^T B - B^T A) = I_n \\ &\iff A^T A + B^T B = I_n \text{ et } A^T B - B^T A = 0 \\ &\iff \begin{pmatrix} A^T & -B^T \\ B^T & A^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^T A + B^T B & A^T B - B^T A \\ B^T A - A^T B & B^T B + A^T A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} \in O(2n) \end{aligned}$$

Partie 1: $\supset$

Si $A + iB \in U(n)$, on a déjà que $\phi(A + iB)$ est orthogonale par le point qui précède et la condition $\phi(A + iB)^T J \phi(A + iB) = J$ devient équivalente à $J \phi(A + iB) = \phi(A + iB) J$. Or

$$\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -B & A \\ -A & -B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$$

donc $\phi(A + iB) \in SpO(2n)$.

Partie 2: $\subset$

Réciproquement, si

$$O = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in SpO(2n)$$

la condition $O^T J O = J$ est équivalente à $JO = OJ$ (car $O^T O = I_{2n}$) et donc

$$\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & D \\ -A & -B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -B & A \\ -D & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$$

d'où $C = -B$, $D = A$ et $O = \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix}$.

Sous cette forme, la condition $O^T O = I_{2n}$ est équivalente à celle que $A + iB$ soit unitaire par le point préliminaire. $\square$

Proposition C.4

Soit $O \in SpO(2n) = \{O \in \mathbb{R}^{2n \times 2n} \mid O^T J O = O, O^T O = I_{2n}\}$. Alors $\det(O) = 1$.

Démonstration.

Ecrivons $O = \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix}$, $A + iB \in U(n)$. Alors

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} I_n & -iI_n \\ -iI_n & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} I_n & iI_n \\ iI_n & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + iB & 0 \\ 0 & A - iB \end{pmatrix}.$$

De plus, étant donné que

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} I_n & -iI_n \\ -iI_n & I_n \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} I_n & iI_n \\ iI_n & I_n \end{pmatrix} = I_{2n},$$

on obtient

$$\det(O) = \det(A + iB) \det(A - iB) = \det((A + iB)(A - iB)) = \det(I_n) = 1$$

$\square$

Corollaire C.5

Soit $A \in Sp(2n)$. Alors $\det(A) = 1$.

Démonstration.

Soit $A = PO$ la décomposition polaire de A . Comme P est symétrique définie positive, $\det(P) > 0$. Par la proposition qui précède, $\det(O) = 1$. Ainsi,

$$\det(A) = \det(P) \det(O) > 0 \Rightarrow \det(A) = 1$$

$\square$

Annexe D

Equation d'Hamilton-Jacobi

Lemme D.1

Soient $v, w \neq 0 \in \mathbb{R}^{2n}$. Alors il existe une application linéaire inversible et canonique A telle que $Av = w$.

Démonstration.

On construit par induction une base $\{v_1, \dots, v_{2n}\}$ de $\mathbb{R}^{2n}$ telle que $v_1 = v$, $v_{2k-1}Jv_{2k} = 1$ pour $k = 1, \dots, n$ et $v_i^T Jv_j = 0$ sinon.

Posons $v_1 = v$. Comme J est de plein rang, $Jv_1 \neq 0$. Posons $v_2 = cJv_1$, $c \neq 0$, de sorte que $v_1^T Jv_2 = |c| \cdot \|Jv_1\|^2 = 1$. En particulier, v_2 est linéairement indépendant de v_1 (car $v_1^T J\alpha v_1 = (v_1^T J\alpha v_1)^T = \alpha v_1^T J^T v_1 = -v_1^T J\alpha v_1 = 0$ sinon).

Supposons maintenant que l'on ait construit $\{v_1, v_2, \dots, v_{2k-1}, v_{2k}\}$, $1 \leq k < n$. On considère $V = \text{span}(v_1, v_2, \dots, v_{2k-1}, v_{2k})$ et $V^\perp = \{w \in \mathbb{R}^{2n} \mid w^T Jv = 0 \ \forall v \in V\}$.

Alors $V \oplus V^\perp = \mathbb{R}^{2n}$ et donc on peut prendre $v_{2k+1} \in V^\perp \setminus \{0\}$ quelconque et $v_{2k+2} = cJv_{2k+1}^*$, $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ adéquat, où $v_{2k+1}^* = v_{2k+1} - \sum_{i=1}^{2k} \alpha_i v_i$ est le dernier vecteur obtenu en appliquant le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt à l'ensemble $\{v_1, \dots, v_{2k}, v_{2k+1}\}$.

Soit P la matrice dont les colonnes sont les $\{v_1, v_2, \dots, v_{2n-1}, v_{2n}\}$. Alors

$$Pe_1 = v_1 = v \text{ et } P^T J P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots \\ -1 & 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & -1 & 0 & 1 & \dots \\ 0 & 0 & -1 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} =: Z$$

On fait pareil pour w et on trouve une matrice B telle que $Be_1 = w$ et $B^T J B = Z$.

Alors BP^{-1} est la matrice de l'application linéaire recherchée. □

Théorème D.2 (Théorème de redressement des champs de vecteurs Hamiltoniens)

Soit $H \in C^{k+1}(V)$ un Hamiltonien, $k \geq 1$, $V \subset \mathbb{R}^{2n}$ ouvert. Soit $y^* \in V$ tel que $\nabla H(y^*) = c \neq 0$. Soit $d \neq 0 \in \mathbb{R}^{2n}$.

Alors il existe un voisinage D_1 de y^* et un C^k -difféomorphisme canonique $u: D_2 \rightarrow D_1$, $D_2 \subset \mathbb{R}^{2n}$ ouvert, tel que $d = J_u^{-1} J \nabla H \circ u = J \nabla (H \circ u)$ sur D_2 .

Démonstration.

Soit u_1 le difféomorphisme tel que

$$Jc = J_{u_1}^{-1} J\nabla H \circ u_1$$

au voisinage de $u_1^{-1}(y^*)$ obtenu comme dans la preuve du Théorème 2.10 appliqué au champ de vecteurs $J\nabla H$. Comme Jc et $J\nabla H$ sont des champs de vecteurs Hamiltoniens, par construction du difféomorphisme (c.f. preuve du Théorème 2.10), le Théorème 4.7 assure que u_1 est canonique au voisinage de $u_1^{-1}(y^*)$.

Soit $u_2(x) = Ax$ un difféomorphisme canonique tel que $u_2(d) = Jc$ (c.f. Lemme D.1).

Alors $u = u_1 \circ u_2$ est un difféomorphisme canonique et

$$J_u^{-1} J\nabla H \circ u = J_{u_2}^{-1} \cdot (J_{u_1}^{-1} \circ u_2) J\nabla H \circ u = A^{-1} \cdot (J_{u_1}^{-1} J\nabla H \circ u_1) \circ u_2 = A^{-1} Jc = d$$

au voisinage de $u^{-1}(y^*)$.

Le fait que $J_u^{-1} J\nabla H \circ u = J\nabla(H \circ u)$ a déjà été démontré dans la Proposition 4.3. $\square$

Théorème D.3 (Forme implicite des difféomorphismes canoniques)

Soit $u(\xi, \eta) = (a(\xi, \eta), b(\xi, \eta))$, $u \in C^1(U, V)$, $U, V \subset \mathbb{R}^{2n}$ ouverts, un difféomorphisme canonique tel que $\det(J_{a,\xi}(\xi^*, \eta^*)) \neq 0$.

Alors u admet la représentation sous forme implicite suivante au voisinage de (ξ^*, η^*) :

$$u(\xi, \eta) = (x, y) \iff \begin{cases} \xi = W_\eta(x, \eta) \\ y = W_x(x, \eta) \end{cases}$$

où $W \in C^2$ et $\det(W_{x\eta}) \neq 0$.

Réciproquement, toute fonction scalaire $W \in C^2$, $\det(W_{x\eta}(x^*, \eta^*)) \neq 0$, définit implicitement (par les relations ci-dessus) un difféomorphisme canonique u au voisinage de (ξ^*, η^*) .

Démonstration.

Le fait que u admette localement une représentation sous forme implicite découle du Théorème des fonctions implicites appliqué à l'équation $a(\xi, \eta) = x$.

Le fait que cette représentation soit en fait donnée par le gradient d'une fonction est plus subtil. La preuve utilise le formalisme des formes différentielles (que nous n'avons pas énoncé ici) et un résultat appelé le **Lemme de Poincaré**. Voir la section 1.4 de [MZ05] pour plus de détails. $\square$

Théorème D.4 (Existence d'une solution locale à l'équation d'Hamilton-Jacobi)

Soit $H \in C^{k+1}(V_1 \times V_2)$ un Hamiltonien, $k \geq 1$, $V_1, V_2 \subset \mathbb{R}^n$ ouverts. Soit $(x^*, y^*) \in V_1 \times V_2$ tel que $\nabla H(x^*, y^*) = c \neq 0$.

Alors l'équation aux dérivées partielles

$$H(x, W_x(x, \eta)) = \eta_1, \quad x \in V_1, \eta \in \mathbb{R}^n \quad (\text{Equation d'Hamilton-Jacobi})$$

admet au moins une solution locale.

Démonstration.

Soit u un difféomorphisme canonique tel que $J\nabla(H \circ u) = e_1$ dans un voisinage connexe de $u^{-1}(x^*, y^*)$ (c.f. Théorème D.2).

Alors $H \circ u(\xi, \eta) = \eta_1 + C$, $C \in \mathbb{R}$, dans ce voisinage et quitte à remplacer $u(\xi, \eta)$ par $\tilde{u}(\xi, \eta) = u(\xi, \eta - Ce_1)$, on peut supposer $H \circ u(\xi, \eta) = \eta_1$.

Soit W une fonction qui représente implicitement le difféomorphisme u au voisinage de (x^*, y^*) (c.f. Théorème D.3). Alors W est une solution locale de l'équation d'Hamilton-Jacobi.

En effet,

$$u(\xi, \eta) = (x, W_x(x, \eta)) \iff \begin{cases} \xi = W_\eta(x, \eta) \\ W_x(x, \eta) = W_x(x, \eta) \end{cases}$$

et donc

$$H(x, W_x(x, \eta)) = H(u(W_\eta(x, \eta), \eta)) = \eta_1$$

□

Remarque D.5

Toute solution W à l'équation d'Hamilton-Jacobi définit implicitement (localement) un difféomorphisme canonique $u(\xi, \eta) = (x, y)$ tel que

$$H(u(\xi, \eta)) = \eta_1.$$

Ainsi, le flot au système Hamiltonien associé à H est donné (localement) par

$$\phi^t(x, y) = u \circ (t, \xi, \eta) \mapsto (\xi + te_1, \eta) \circ u^{-1}(x, y) = u \circ (\xi + te_1, \eta)$$

Exemple D.1 (Oscillateur harmonique simple)

Considérons

$$H(x, y) = \frac{1}{2m}y^2 + \frac{k}{2}x^2, \quad k > 0, x, y \in \mathbb{R}$$

le Hamiltonien associé au problème de l'oscillateur harmonique simple.

L'équation d'Hamilton-Jacobi s'écrit comme

$$H(x, W_x(x, \eta)) = \frac{1}{2m}W_x(x, \eta)^2 + \frac{k}{2}x^2 = \eta,$$

ce qui se réécrit comme

$$W_x(x, \eta) = \sqrt{2m\eta - mkx^2}$$

sur $D = \{(x, \eta) \in \mathbb{R}^2 \mid \eta > 0, \frac{x^2}{\eta} \leq \frac{2}{k}\}$ en supposant $W_x \geq 0$.

Ainsi,

$$W(x, \eta) = \int^x \sqrt{2m\eta - mkx^2} dx + C(\eta) = \int^x \sqrt{2m\eta} \cdot \sqrt{1 - \frac{m^2\omega^2 x^2}{2m\eta}} dx + C(\eta),$$

sur D , où on a écrit $k = m\omega^2$, $\omega > 0$. Alors le changement de variable

$$x = \phi(u) = \frac{\sqrt{2m\eta}}{m\omega} \sin(u)$$

mène à l'ensemble suivant de solutions explicites sur D :

$$W(x, \eta) = \frac{\eta}{\omega} \left(\arcsin \left(\frac{m\omega x}{\sqrt{2m\eta}} \right) + \frac{m\omega x}{\sqrt{2m\eta}} \cdot \sqrt{1 - \frac{m^2\omega^2 x^2}{2m\eta}} \right) + C(\eta).$$

En prenant $C = 0$, on obtient un difféomorphisme canonique sous forme implicite défini par les relations

$$u(\xi, \eta) = (x, y) \iff \begin{cases} y = W_x(x, \eta) = \sqrt{2m\eta - m^2\omega^2 x^2} \\ \xi = W_\eta(x, \eta) = \frac{1}{\omega} \arcsin \left(\frac{m\omega x}{\sqrt{2m\eta}} \right) \end{cases}$$

On trouve facilement que u est un difféomorphisme $[-\frac{\pi}{2\omega}, \frac{\pi}{2\omega}] \times \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{\geq 0}$ donné explicitement par

$$u(\xi, \eta) = \left(\frac{\sin(\omega\xi)\sqrt{2m\eta}}{m\omega}, \sqrt{2m\eta} \cos(\omega\xi) \right)$$

et qui est d'inverse

$$u^{-1}(x, y) = \left(\frac{1}{\omega} \arcsin \left(\frac{m\omega x}{\sqrt{y^2 + m^2\omega^2 x^2}} \right), \frac{y^2 + m^2\omega^2 x^2}{2m} \right).$$

Alors le flot du problème de l'oscillateur harmonique simple sur $\{(t, x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{\geq 0}\}$ est donné par

$$\begin{aligned} \phi^t(x, y) &= u \circ (t, \xi, \eta) \mapsto (\xi + t, \eta) \circ u^{-1}(x, y) \\ &= \left(x \cos(\omega t) + \frac{y}{m\omega} \sin(\omega t), -m\omega x \sin(\omega t) + y \cos(\omega t) \right) \end{aligned}$$

On remarque finalement que la restriction $\{(t, x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{\geq 0}\}$ est superflue et que le flot $\phi^t(x, y)$ est en fait défini sur tout $\{(t, x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}\}$.

Bibliographie

- [AMR88] Ralph Abraham, Jerrold E. Marsden, and Tudor Ratiu. *Manifolds, Tensor Analysis, and Applications*. Springer-Verlag New York, 1988.
- [Cha05] Srishti D. Chatterji. *Cours d'analyse, Volume 1, Analyse vectorielle*. Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR), 2005.
- [Dac04] Bernard Dacorogna. *Introduction to the Calculus of Variations*. Imperial College Press, 2004.
- [Hai11] Ernst Hairer. Solving differential equations on manifolds. Notes du cours "Equations différentielles sur des sous-variétés", Université de Genève, Suisse, 2011.
- [Hal15] Brian C. Hall. *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*. Springer International Publishing, 2015.
- [Hig08] Nicholas J. Higham. *Functions of Matrices : Theory and Computation*. Society for Industrial & Applied Mathematics, U.S., 2008.
- [HLW06] Ernst Hairer, Christian Lubich, and Gerhard Wanner. *Geometric Numerical Integration*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006.
- [J.B81] Wilker J.B. Inversive geometry. In Davis C., Grünbaum B., and Sherk F.A., editors, *The Geometric Vein*, pages 379–442. Springer, New York, 1981.
- [Jr08] Alexander Kirillov Jr. *An introduction to Lie groups and Lie algebras*. Cambridge University Press, 2008.
- [Laf96] Jacques Lafontaine. *Introduction aux variétés différentielles*. Presses universitaires de Grenoble, 1996.
- [MM03] D. Steven Mackey and Niloufer Mackey. On the determinant of symplectic matrices. *Numerical Analysis Report No. 422, Manchester Centre for Computational Mathematics, Manchester, England*, 2003.
- [Mor08] David Morin. *Introduction to Classical Mechanics*. Cambridge University Press, 2008.
- [MZ05] Jürgen Moser and Eduard J. Zehnder. *Notes on Dynamical Systems*. American Mathematical Society, Courant Institute of Mathematical Sciences, 2005.
- [Par14] Jouni Parkkonen. Geometry. Notes du cours "Geometry", University of Jyväskylä, Finland, 2014.
- [Wal98] Wolfgang Walter. *Ordinary Differential Equations*. Springer-Verlag New York, 1998.